Actividad práctica - Sesión 9

Informe de implementación y verificación de ventas

Kevin Eduardo Del Carpio Alegría · 12 de octubre de 2026

1. Objetivo y alcance

Implementar y verificar en PharmaSoft el registro de ventas cabecera-detalle, la confirmación, el comprobante imprimible y la consulta paginada. Se documentan las 17 pruebas del paso 10 de la guía práctica; los resultados se contrastan con cálculos, respuestas HTTP y cambios de stock.

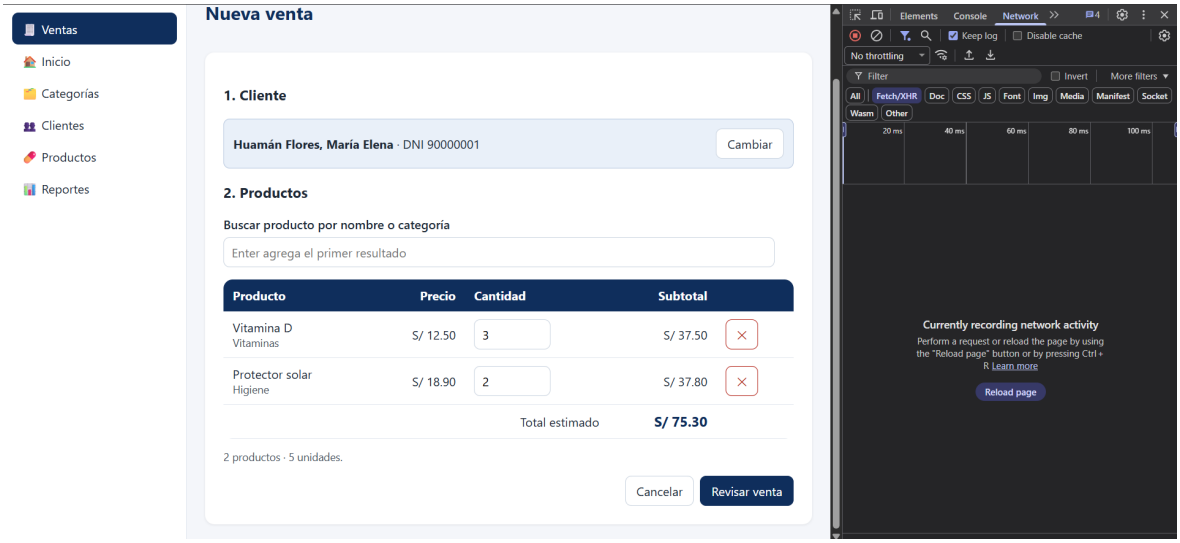


Figura 1. Formulario cabecera-detalle: dos productos, cinco unidades y total estimado S/75.30.

2. Arquitectura y persistencia

Frontend: Angular 22, formularios reactivos y FormArray para líneas; controles separados para búsquedas; normalización de tildes; toSignal y computed para importes redondeados. VentaForm revisa, confirma y conserva datos ante errores. VentaDetalle presenta el resultado del servidor. VentaList aplica filtros, paginación e impresión. El feature tiene rutas con carga diferida y entrada en el menú.

Backend: Spring Boot expone POST /api/v1/ventas, GET /ventas/{id} y GET /ventas/buscar. El request contiene solo identificadores y cantidades. VentaServiceImpl.create verifica actividad, reserva stock mediante UPDATE condicional y calcula con BigDecimal a precios vigentes. @Transactional revierte cabecera, detalles y reservas si una línea falla.

Base de datos: Oracle almacena ventas y detalle_ventas, relacionadas con clientes y productos. La cabecera conserva cliente, fecha, estado y total; las líneas, producto, cantidad, precio y subtotal. Venta.agregarDetalle establece la relación; cascade ALL persiste sus líneas. El total estimado de la SPA no se usa como importe definitivo.

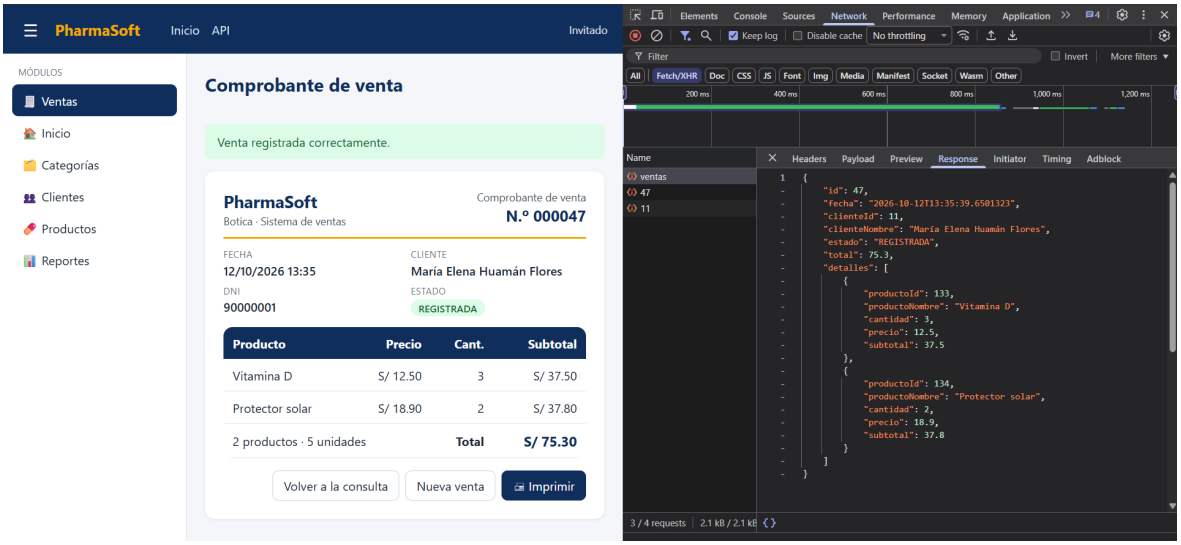


Figura 2. La respuesta del servidor contiene precios, subtotales y total de la venta 47.

3. Precondiciones y cálculos manuales

Cliente: María Elena Huamán Flores, id 11, DNI 90000001. A: Vitamina D, id 133, S/12.50 y stock inicial 24. B: Protector solar, id 134, S/18.90 y stock inicial 21. C: Vitamina C, id 19, S/1.20 y stock 40. El stock inicial A/B procede de la lectura previa de API del mismo día y del catálogo cargado; las capturas posteriores confirman 21/19.

A x3 = **37.50**. Con B x1 y C x1: **57.60**; al quitar C: **56.40**. Al repetir A, A x4 + B x1 = **68.90**. Para registrar se corrigió a A x3 + B x2 = 37.50 + 37.80 = **75.30**. Venta 47 coincide con ese importe. Gel x2 = 4.35 x2 = **8.70**, venta 48. La consulta impresa anterior a la 48 suma 159.30 + 75.30 = **234.60**.

4. Verificación de las 17 pruebas

La tabla resume los resultados observables; las capturas y las impresiones conservadas se presentan después, agrupadas por aspecto. Una evidencia puede respaldar varios pasos sin implicar una nueva ejecución.

Caso	Aspecto	Resultado observado
P01	Vacío bloqueado	Cliente y detalle obligatorios; sin confirmación ni POST.
P02	Búsqueda y exclusión	huaman encuentra Huamán; guevara no coincide por inactividad.
P03	Subtotal	Cantidad 3 de A: S/37.50.
P04	Agregar y quitar	Tres líneas S/57.60; al quitar C, S/56.40.
P05	Sin duplicados	A pasa de 3 a 4 en una fila; total S/68.90.
P06	Stock por línea	25 supera 24; aviso y ausencia de confirmación/POST.
P07	Resumen	Cliente, dos productos y S/75.30; impresión marcada.
P08	Volver	Conserva líneas y cierra resumen sin petición visible.
P09	Registrar	POST 201; venta 47, éxito; Payload y Response conservados.
P10	Comparar total	Estimado S/75.30 = total del servidor S/75.30.
P11	Configuración de impresión	Opción Imprimir el comprobante al registrar seleccionada en el resumen.
P12	Imprimir anulada	Consulta y ruta imprimir=1; vista previa y PDF con sello, DNI y pie.
P13	Imprimir consulta	Filtros, seis ventas y S/234.60; vista previa y PDF.
P14	Descontar stock	A 24 a 21; B 21 a 19; C se mantiene en 40.
P15	Dos cajas	Gel repuesto a 2; primera 201/venta 48; segunda 409; stock 0, una venta válida.
P16	Filtros opcionales	Cliente y fechas en URL, sin estado; 200 con ocho ventas y metadatos paginados.
P17	Rango inválido	13/10 > 12/10: mensaje y ausencia de GET nuevo.

5. Resultados de la operación

La venta 47 registra Vitamina D x3 y Protector solar x2 por S/75.30. El request utiliza identificadores y cantidades; la respuesta incorpora los precios vigentes y subtotales calculados. El importe coincide con la revisión previa. La impresión al registrar se selecciona en el resumen y el comprobante presenta cliente, DNI y detalle de productos.

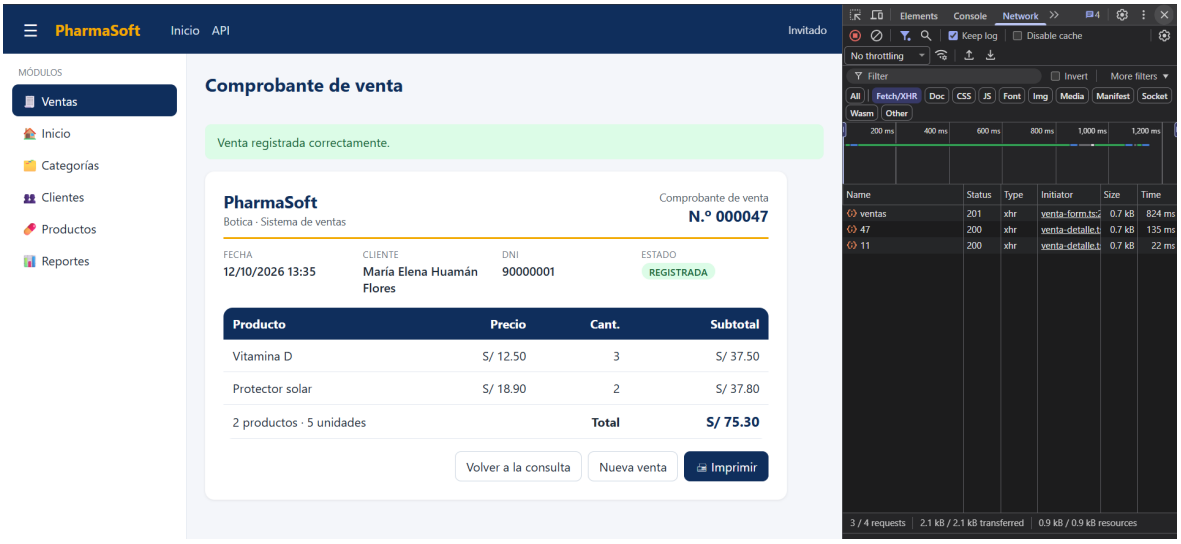


Figura 3. Comprobante registrado de la venta 47 por S/75.30, con cliente, DNI y detalle.

La consulta impresa contiene seis ventas REGISTRADAS por S/234.60, con sus filtros de cliente, estado y fechas. Este resultado corresponde a la consulta realizada antes del registro 48. El comprobante de la venta 46 mantiene el sello ANULADA y su pie de impresión.

6. Consistencia y consulta

El registro 47 descuenta tres unidades de Vitamina D y dos de Protector solar. En la prueba entre cajas, Gel antibacterial dispone inicialmente de dos unidades: la primera caja registra la venta 48 por S/8.70 y la segunda recibe 409, con disponibilidad cero. Se conservan cliente y detalle para corregir la operación. El rechazo esperado protege el stock y evita otra venta.

La consulta usa cliente y fechas y omite estado cuando se selecciona Todos. La respuesta presenta ocho ventas con página 0, tamaño 10 y una página total. Un rango con fecha inicial posterior a la final muestra el mensaje correspondiente antes de realizar una nueva petición.

7. Conclusiones

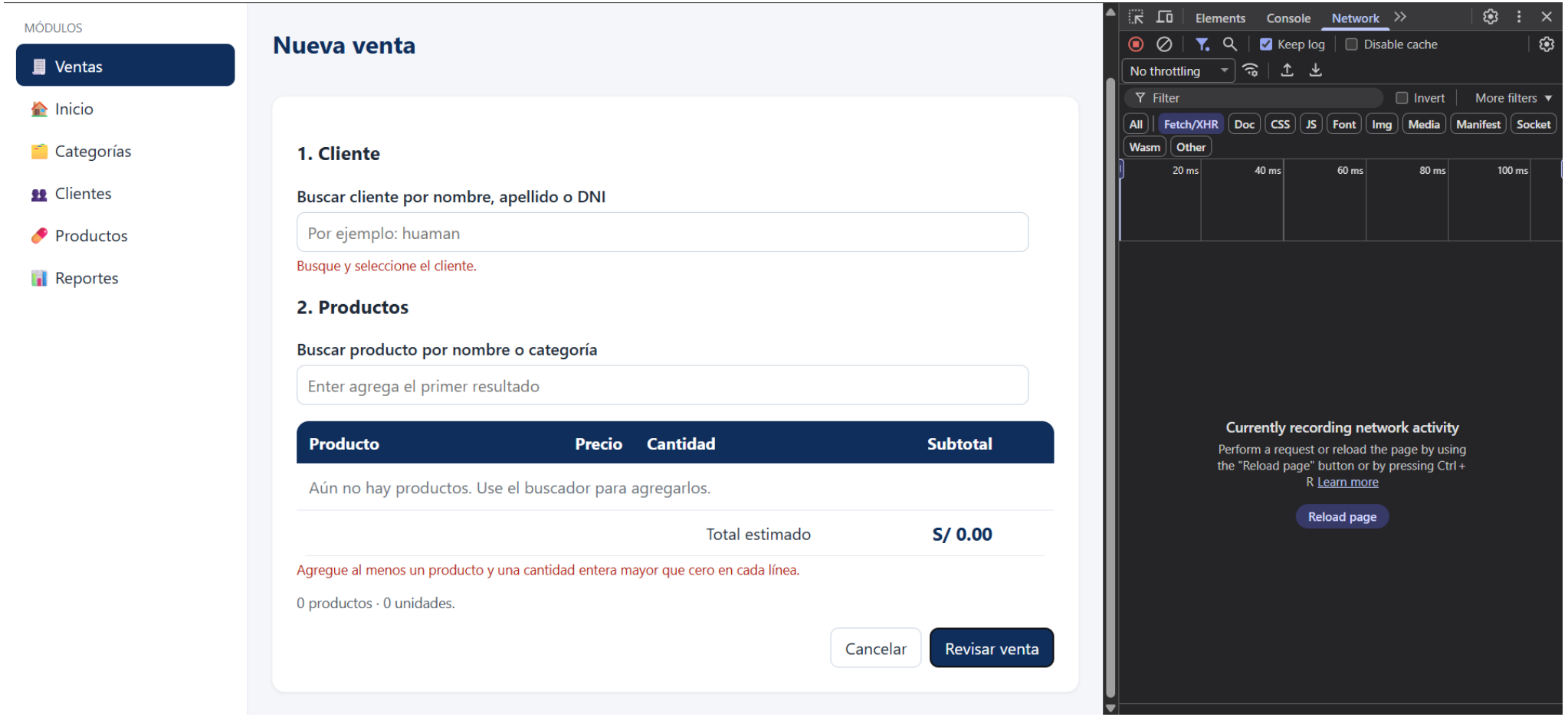
El formulario organiza una venta con líneas dinámicas, calcula importes durante la edición y solicita confirmación antes de registrar. El servidor valida disponibilidad y mantiene la consistencia de cabecera, detalles y stock. El comprobante y la consulta facilitan la revisión de los importes y su impresión. Las evidencias siguientes se agrupan según el aspecto verificado.

Evidencias

Formulario y buscadores

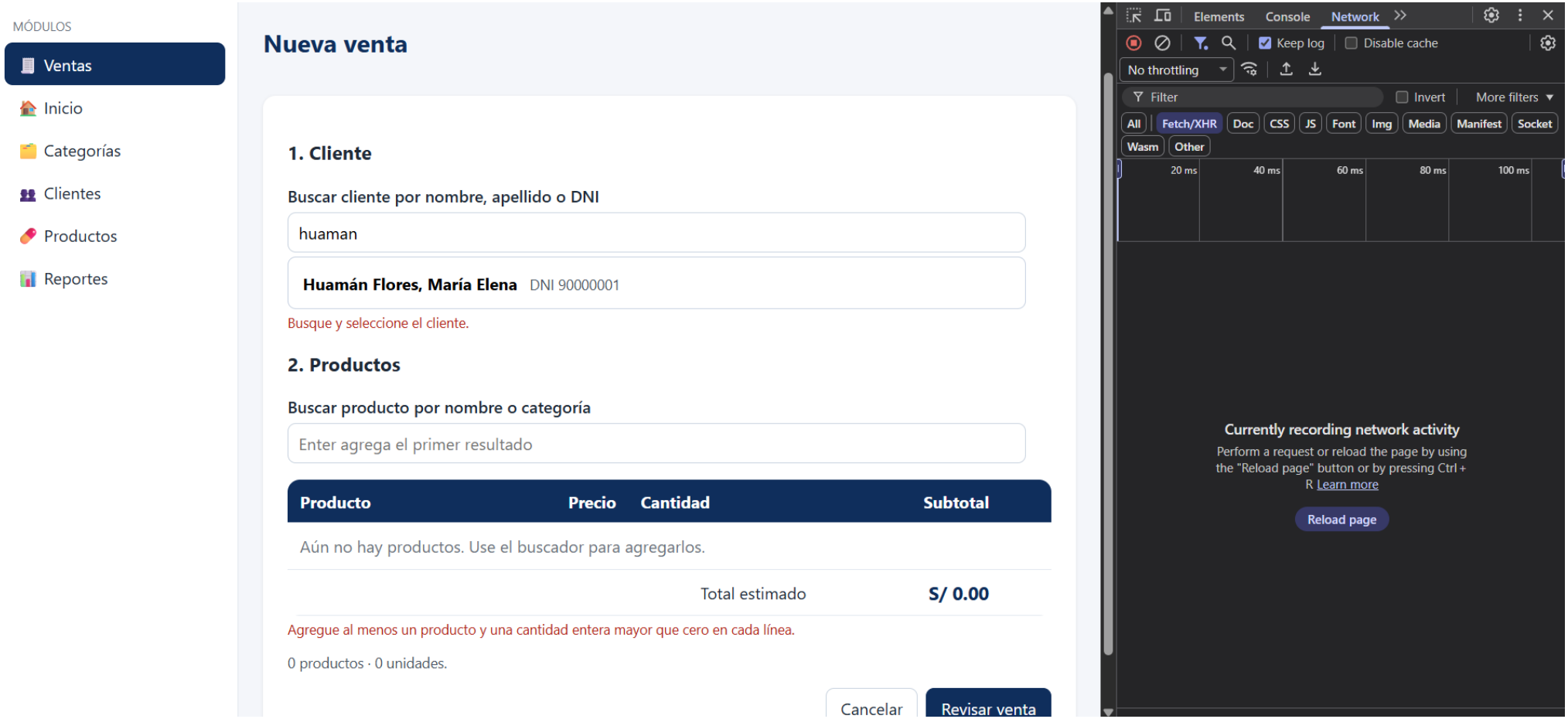
P01 · Formulario vacío

Los mensajes exigen cliente y al menos un producto. No aparece confirmación y Red no registra peticiones.



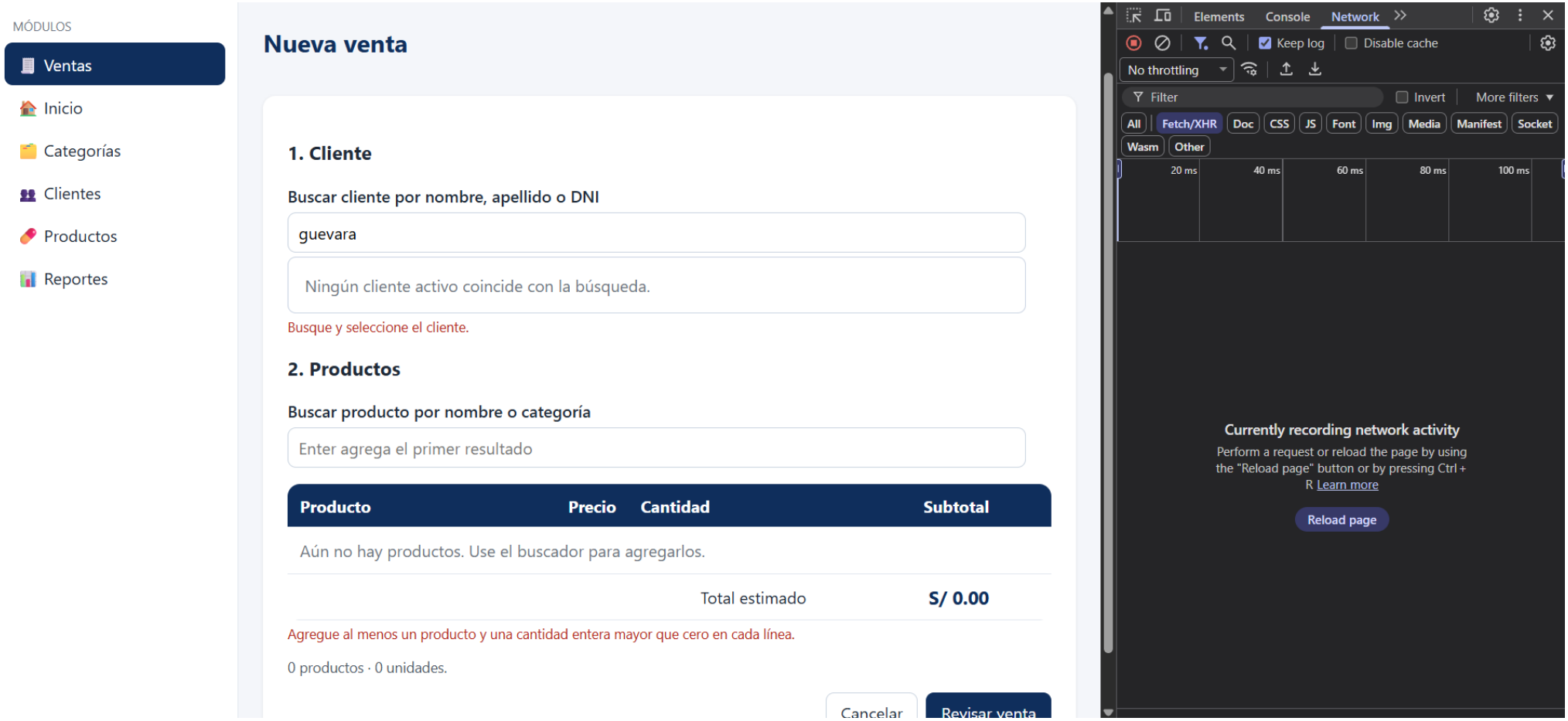
P02 · Búsqueda sin tilde

La búsqueda huaman encuentra a Huamán Flores, María Elena, DNI 90000001.



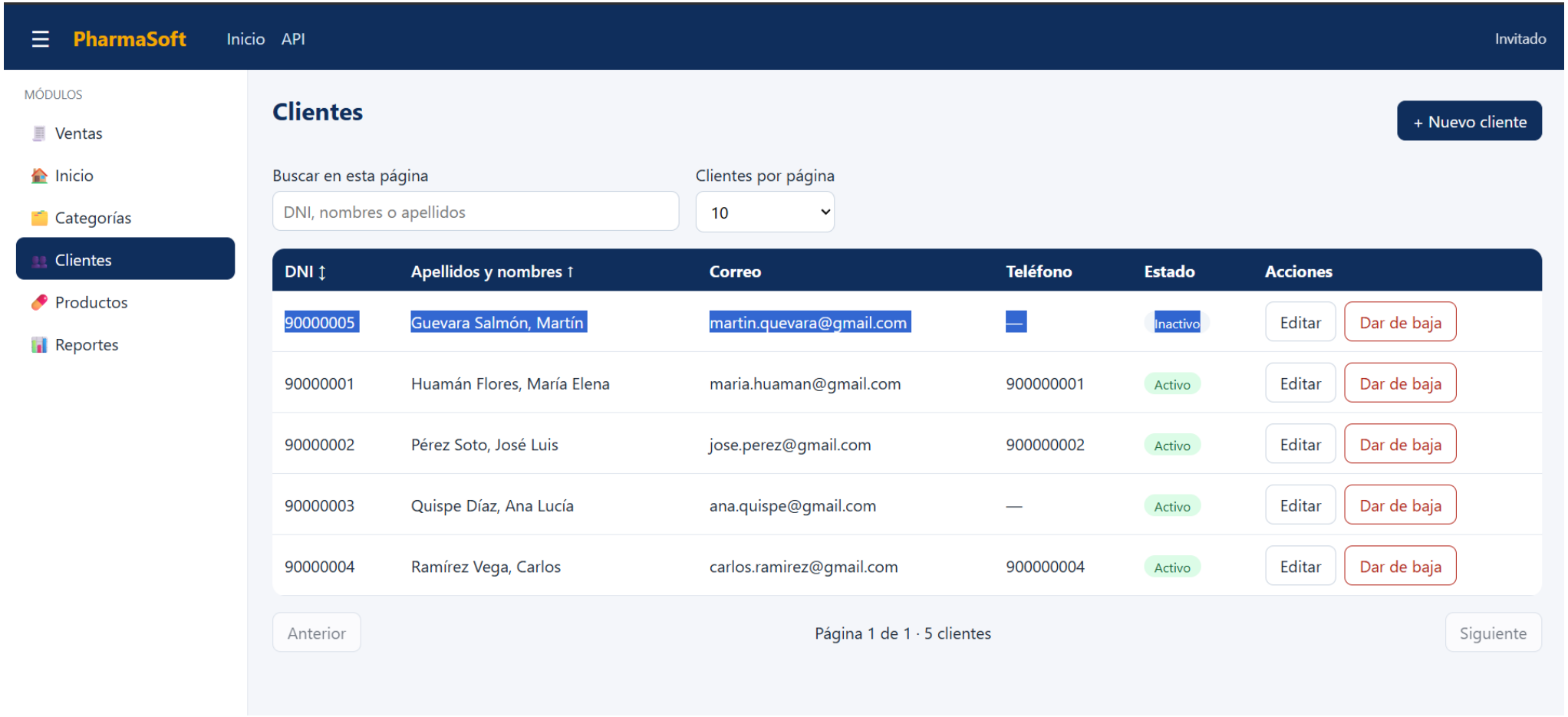
P02 · Cliente inactivo excluido

Guevara no produce coincidencias activas en el buscador de ventas.



P02 · Estado del cliente

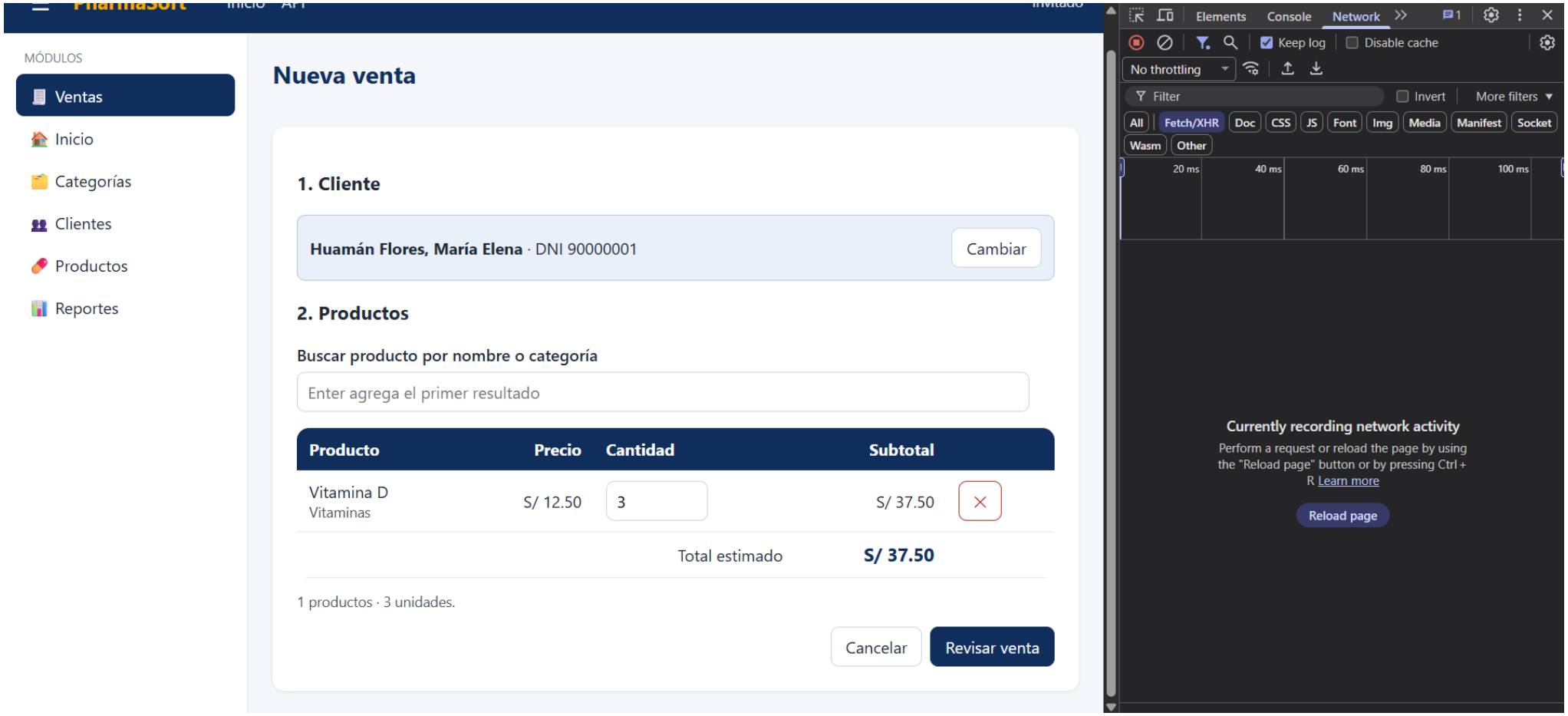
El catálogo confirma que Guevara Salmón está inactivo y María Elena está activa.



Líneas y cálculos

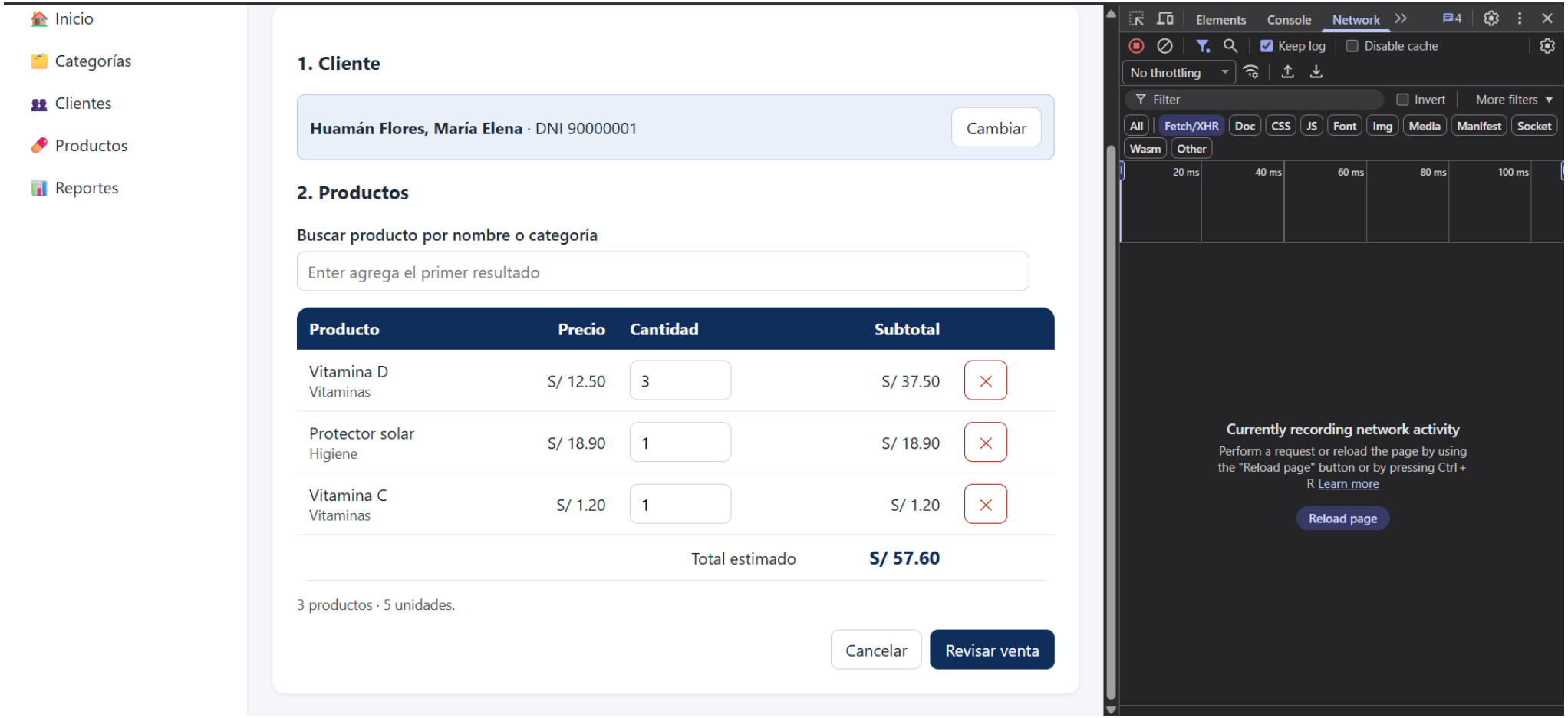
P03 · Cantidad y subtotal

Vitamina D por S/12.50, cantidad 3: subtotal y total S/37.50.



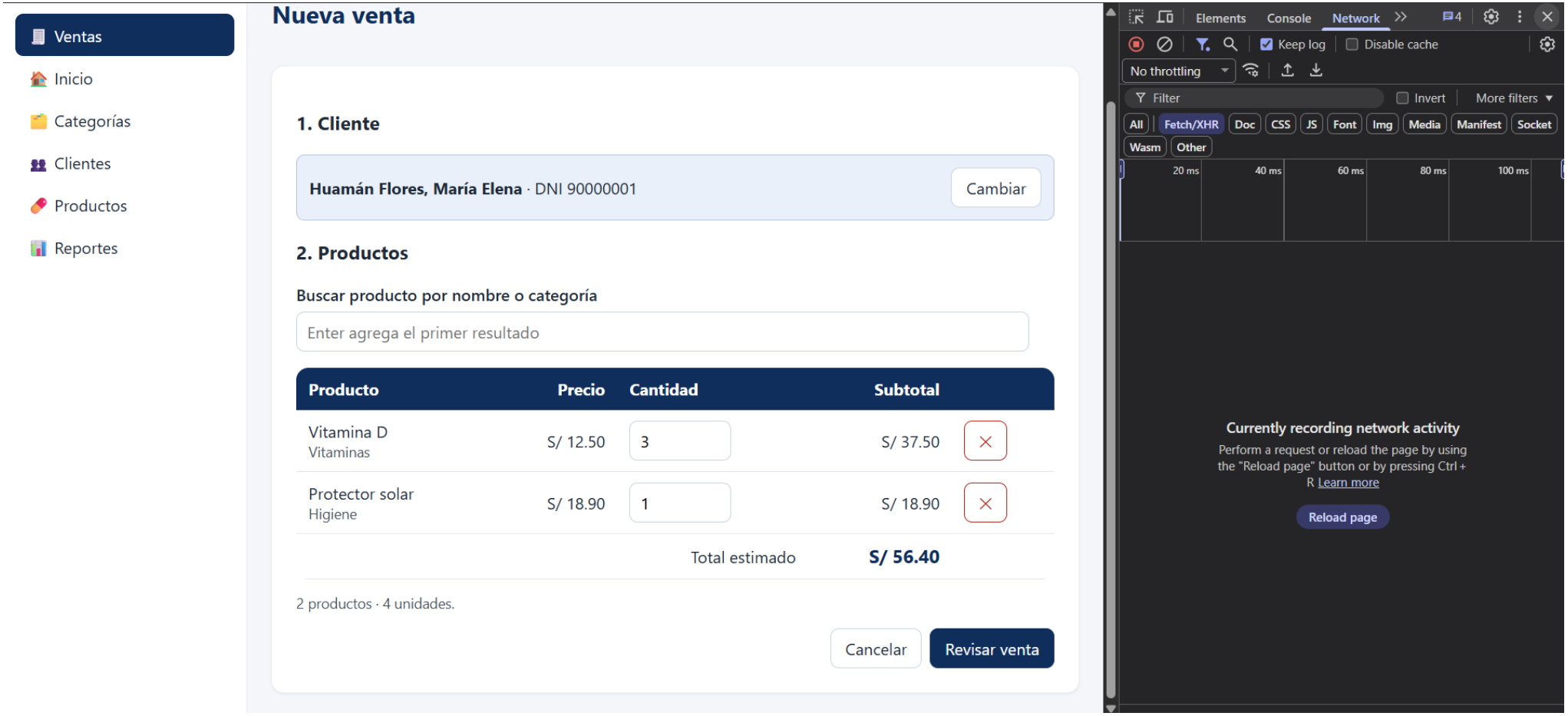
P04 · Tres productos

Vitamina D x3, Protector solar x1 y Vitamina C x1: S/57.60; sin POST visible.



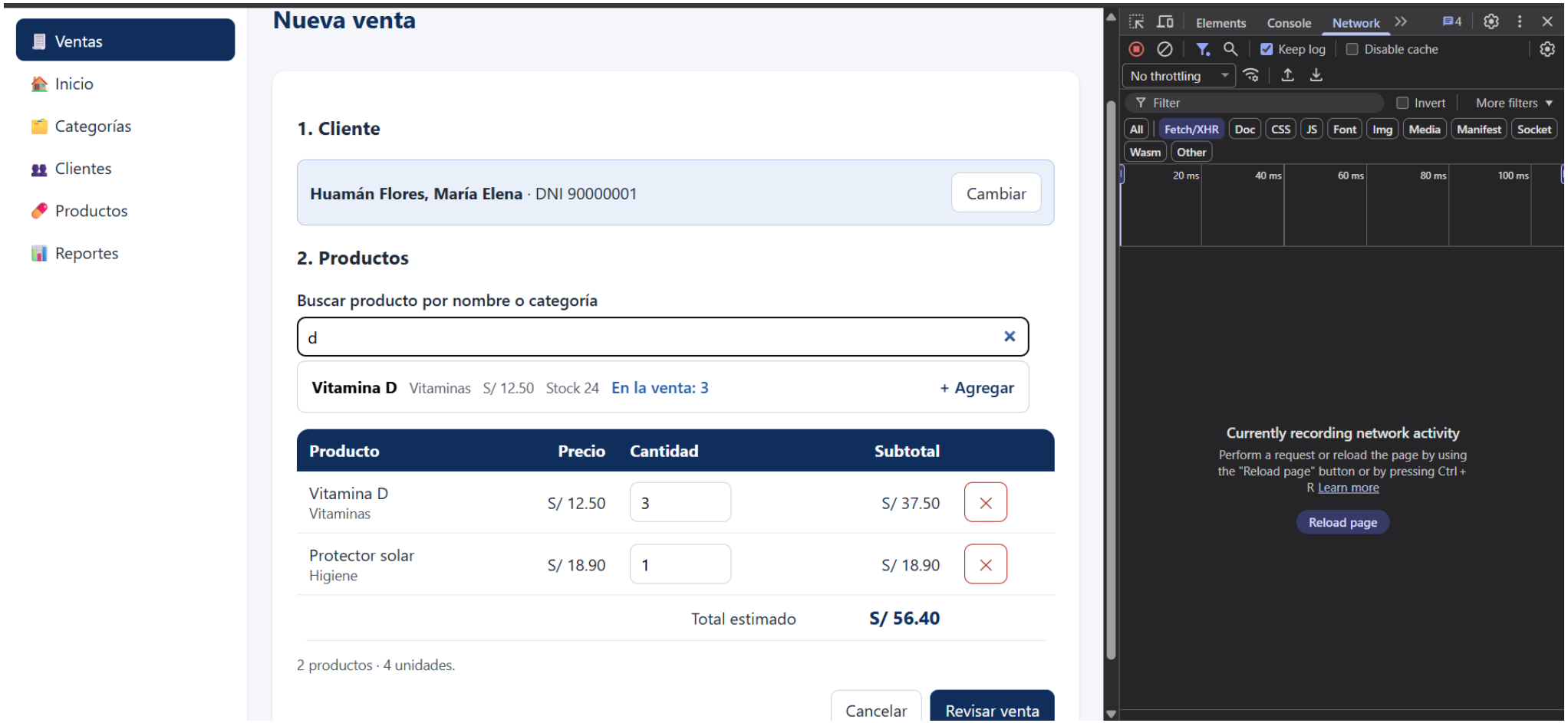
P04 · Quitar una línea

Al retirar Vitamina C quedan dos productos y total S/56.40.



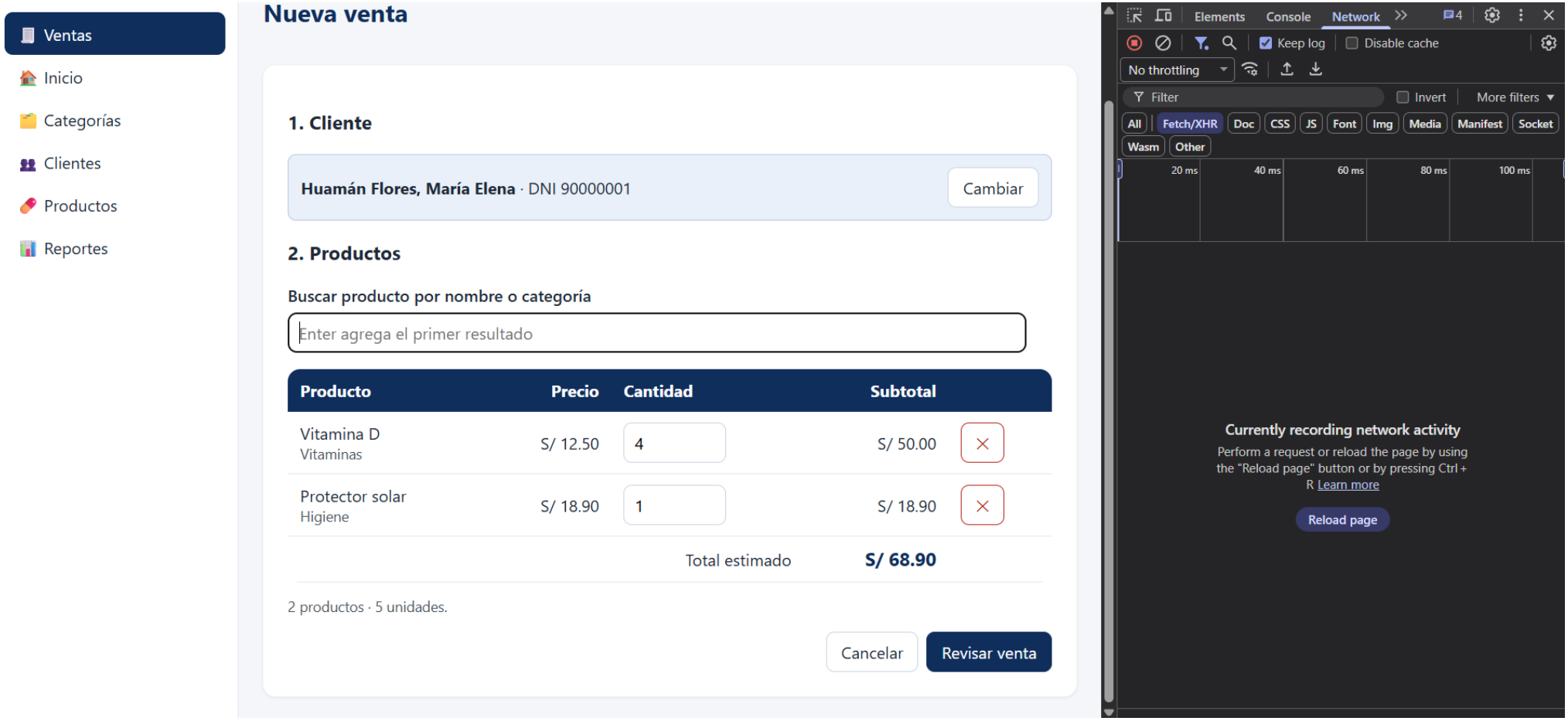
P05 · Producto ya seleccionado

El resultado de Vitamina D indica En la venta: 3 y stock 24.



P05 · Incrementar sin duplicar

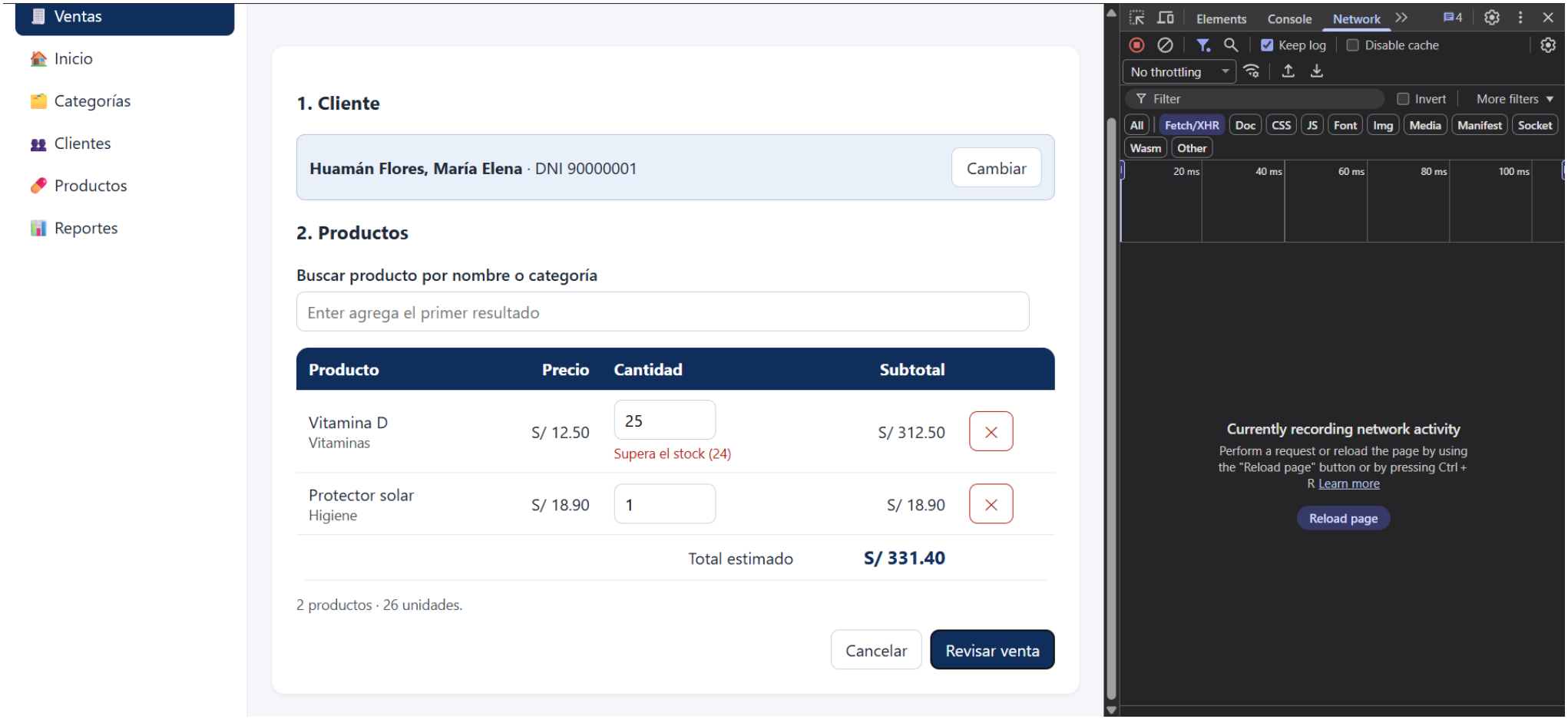
Una sola fila de Vitamina D pasa a cantidad 4; total S/68.90.



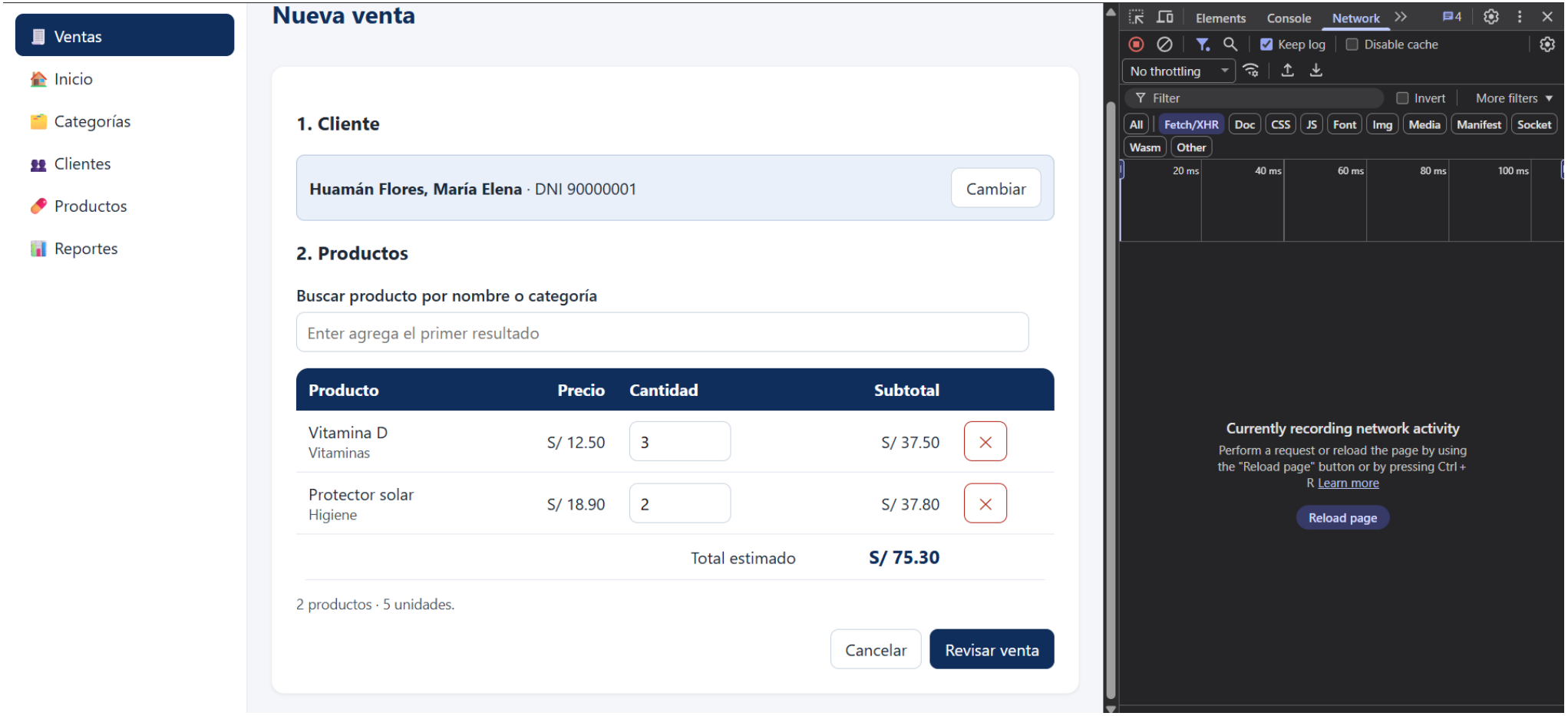
Validación y confirmación

P06 · Stock excedido

Cantidad 25 con stock 24 genera Supera el stock; no aparece confirmación ni POST.

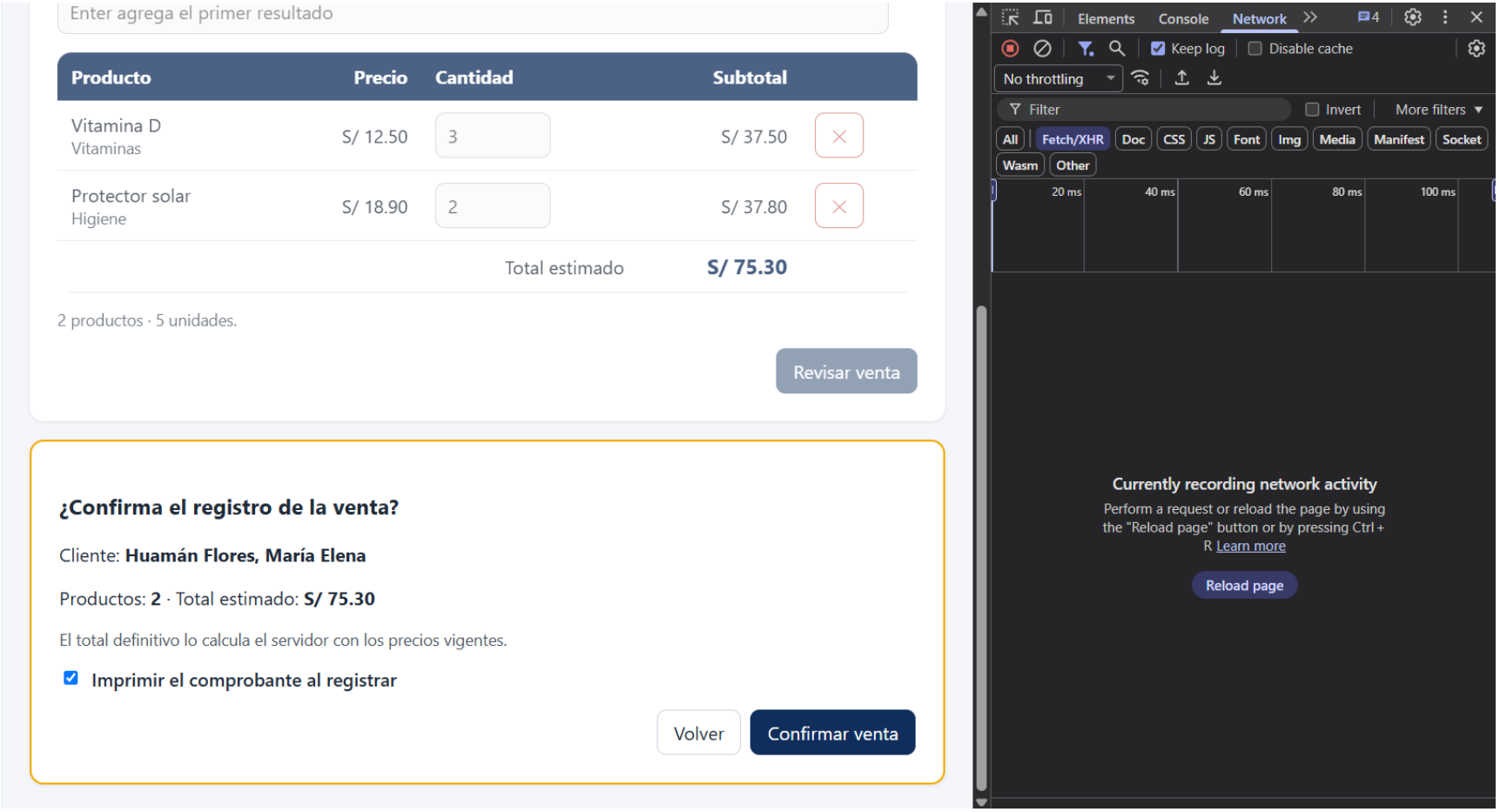


Vitamina D x3 y Protector solar x2: dos productos, cinco unidades, S/75.30.



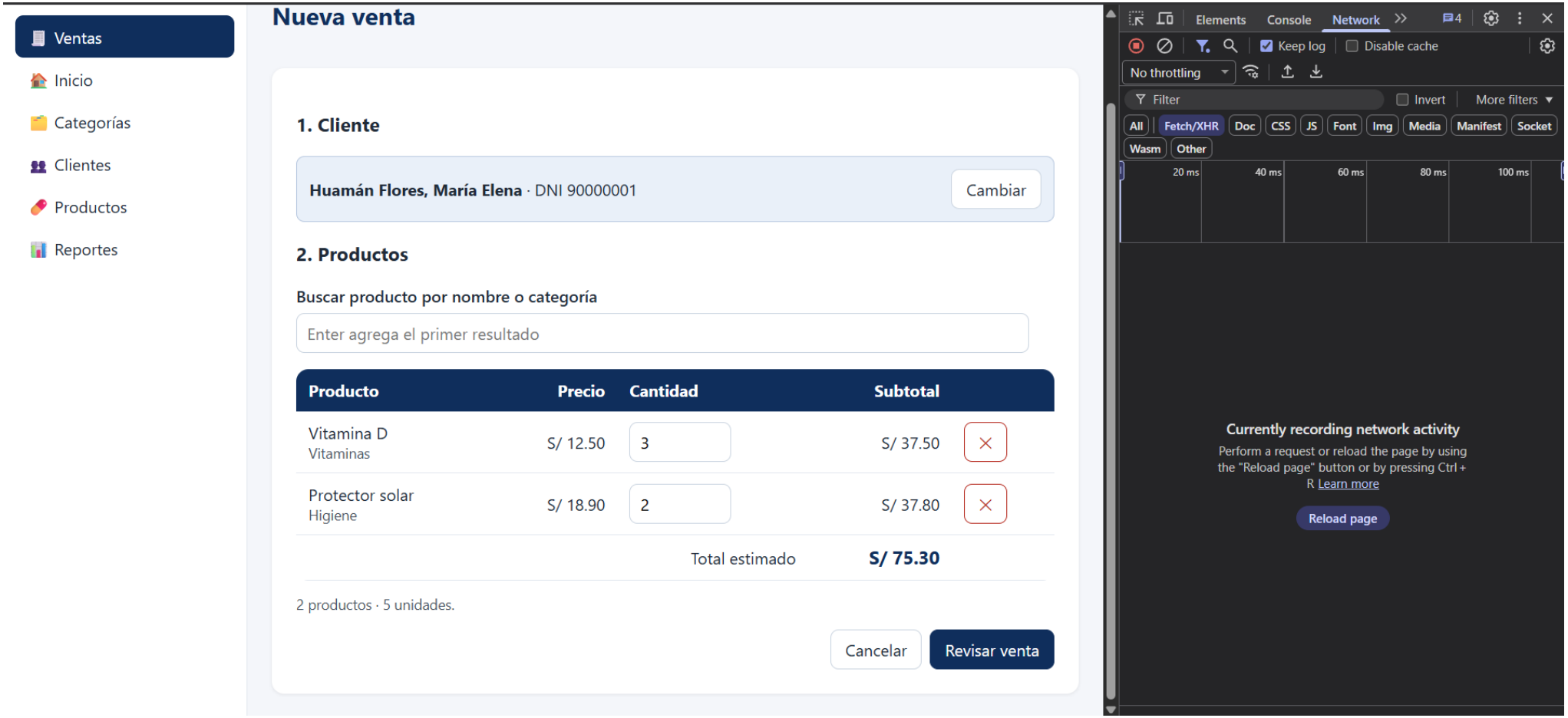
P07 · Resumen de confirmación

El resumen muestra cliente, dos productos y S/75.30. La impresión al registrar está marcada.



P08 · Volver sin registrar

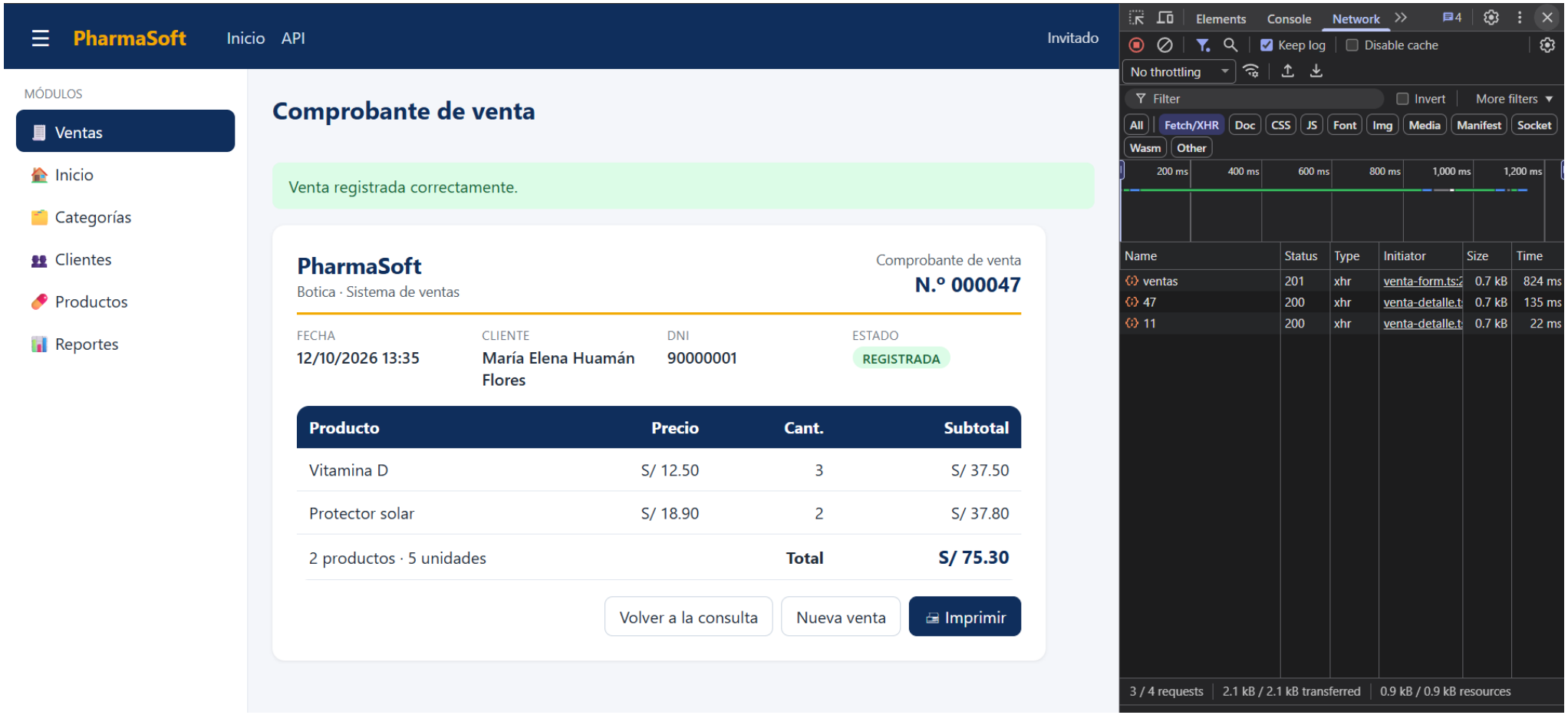
El formulario conserva sus dos líneas, se cierra el resumen y Red sigue sin solicitudes.



Registro y comprobante

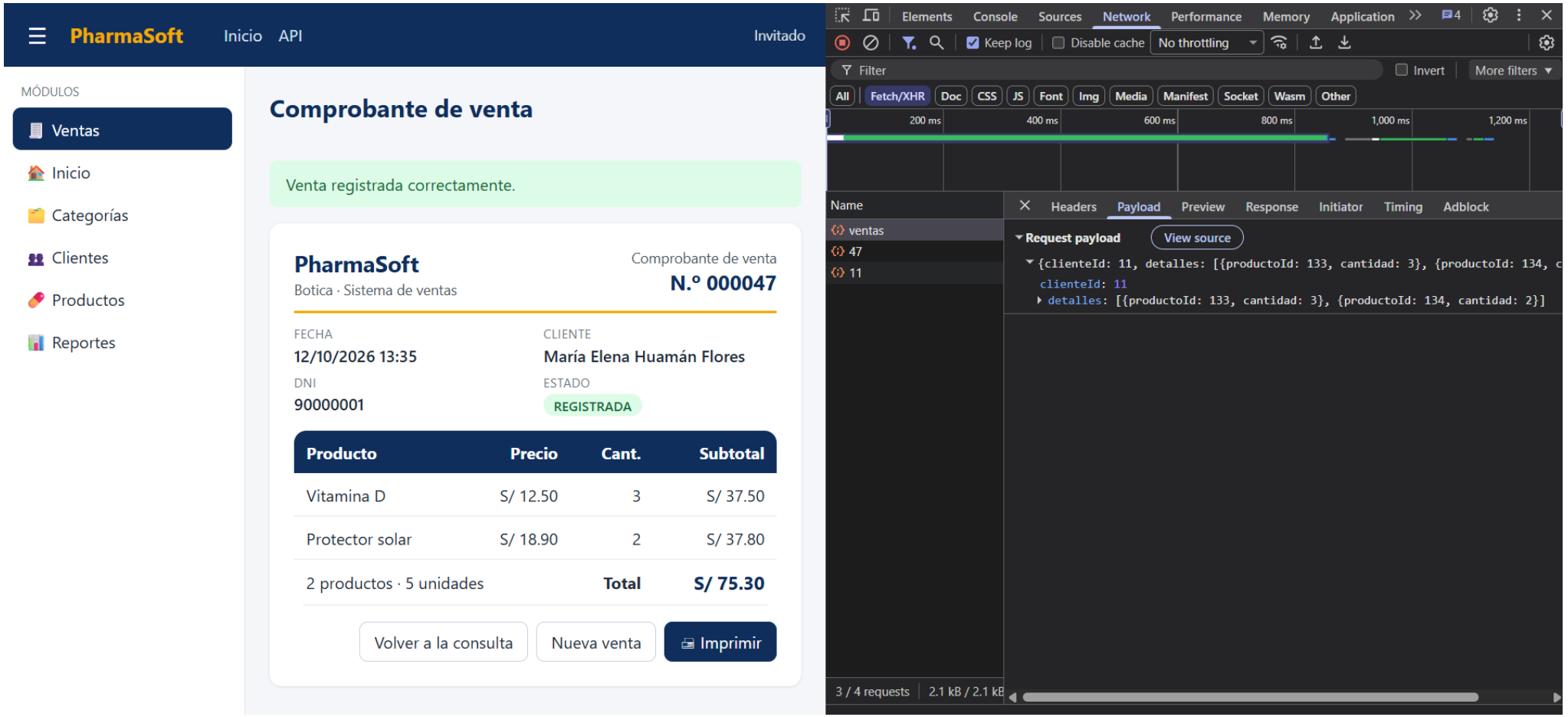
P09-P10 · Venta guardada

La venta 47 queda REGISTRADA por S/75.30, con mensaje de éxito y POST 201 visible en Red.



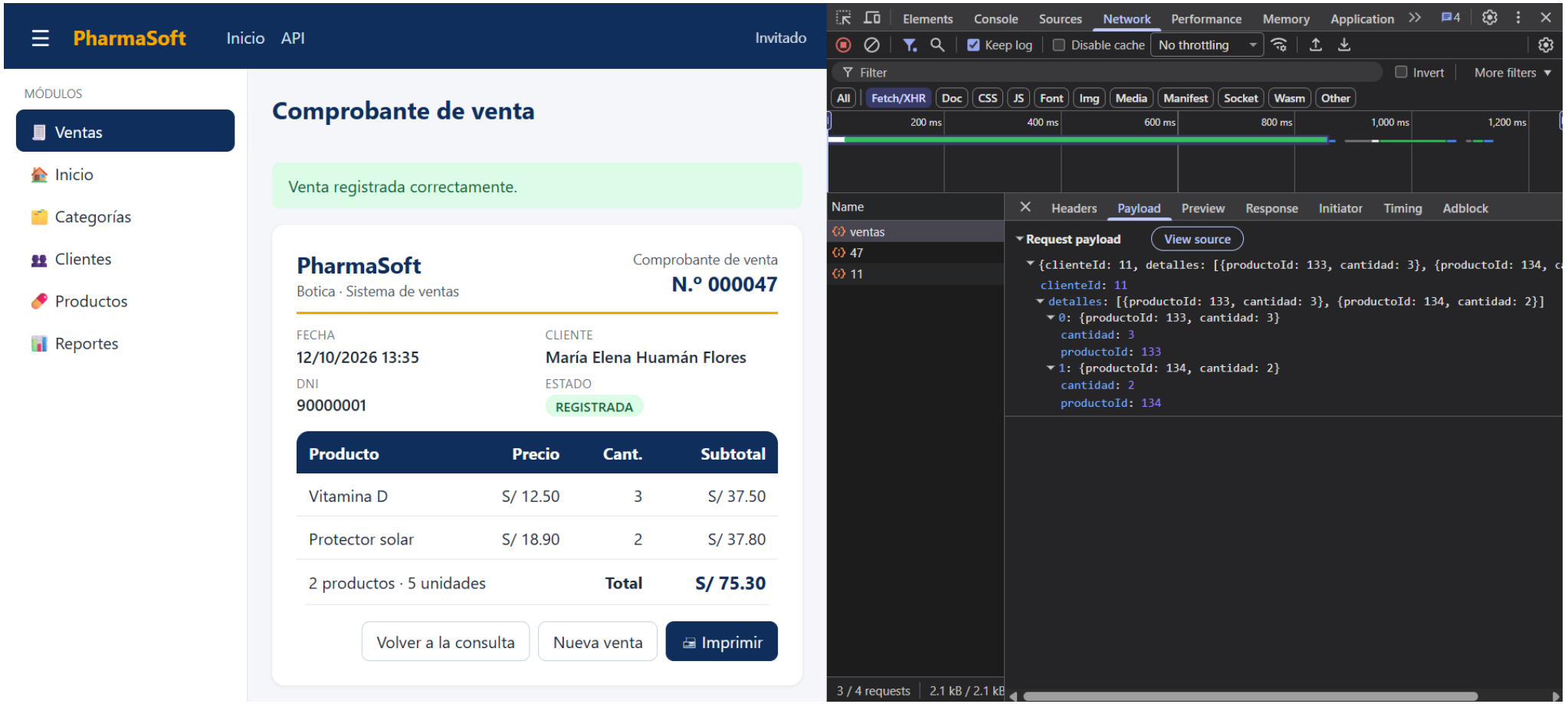
P09 · Request de registro

Payload contiene clienteId 11 y detalles con productoId y cantidad, sin precios ni total.

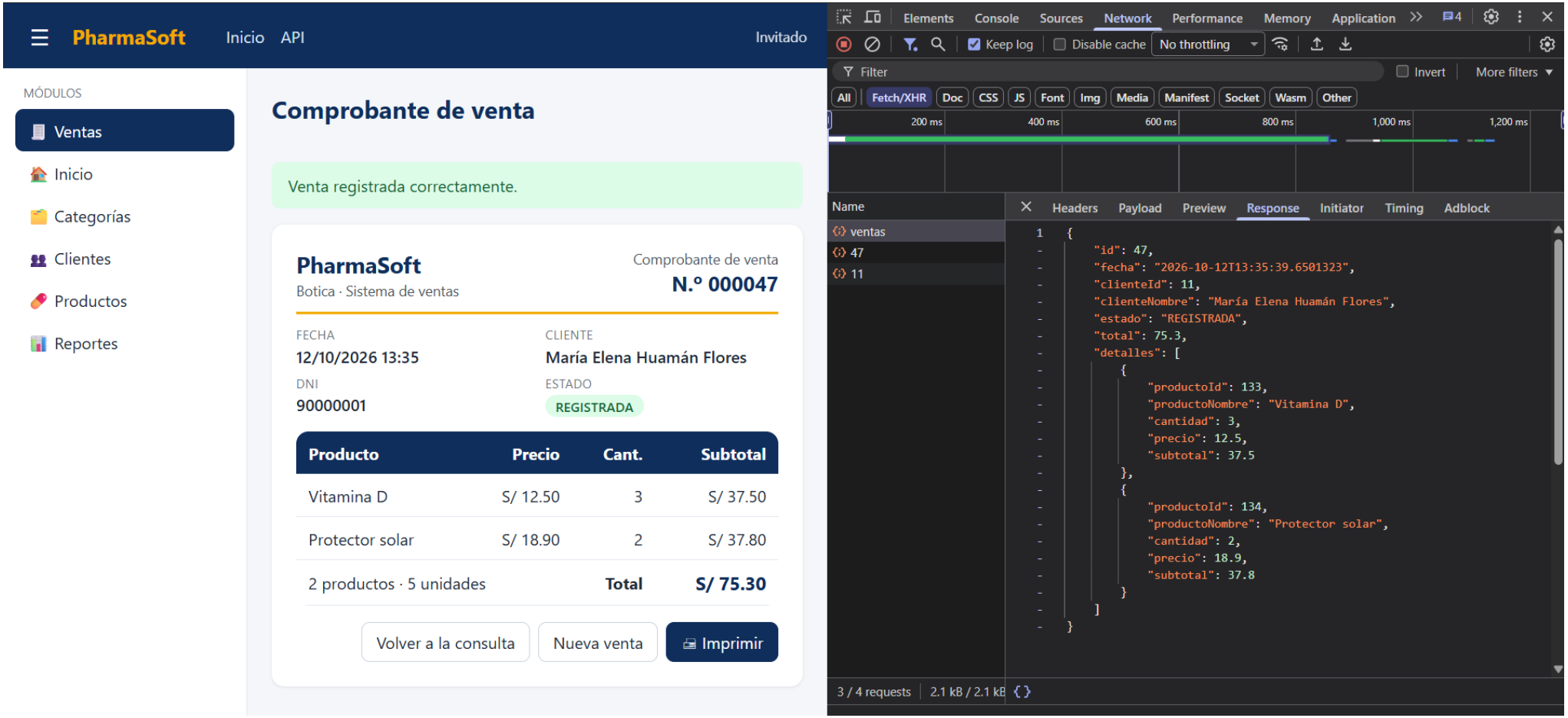


P09 · Detalles enviados

El Payload expandido muestra Vitamina D (133) x3 y Protector solar (134) x2.



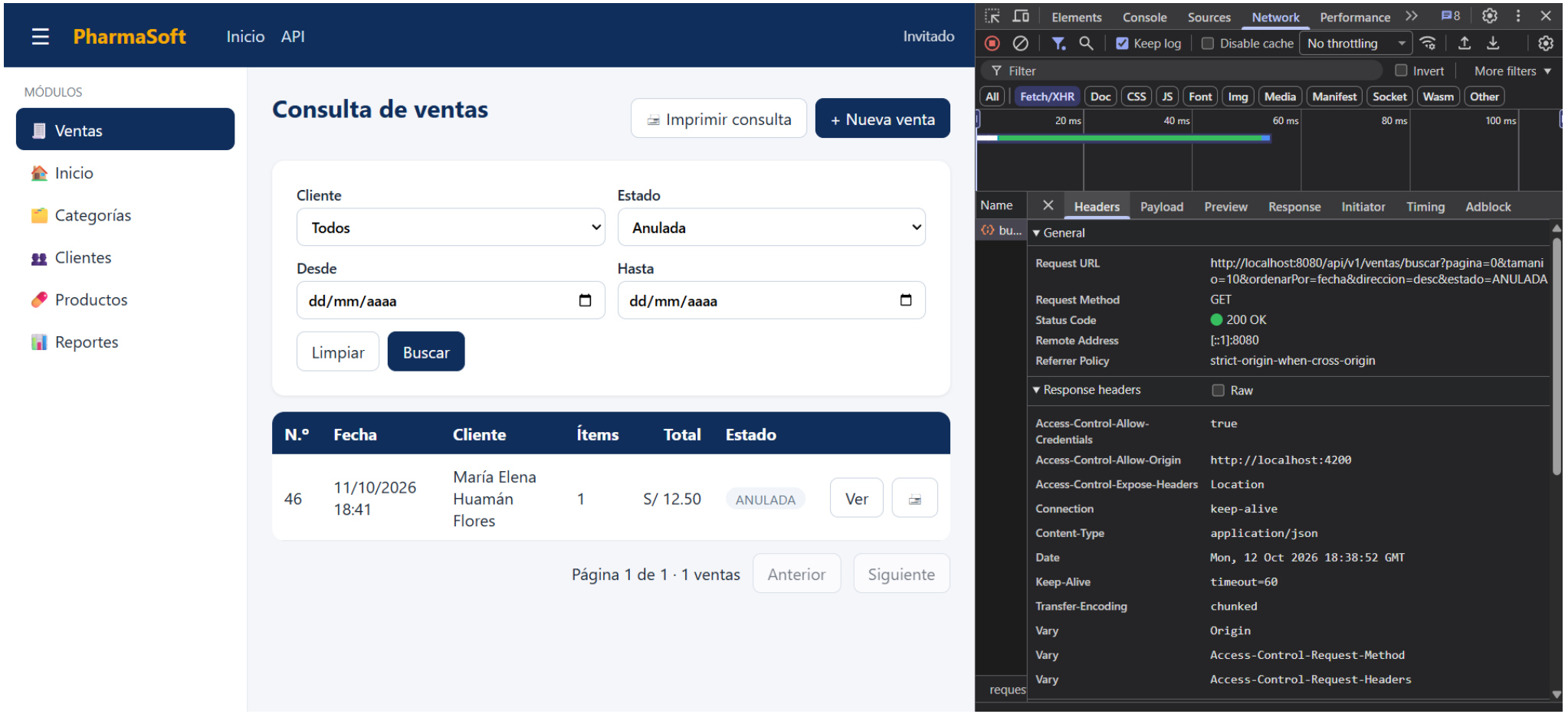
Response de la venta 47 muestra total 75.30 y subtotales 37.50 y 37.80, iguales al cálculo manual.



Impresión y consulta

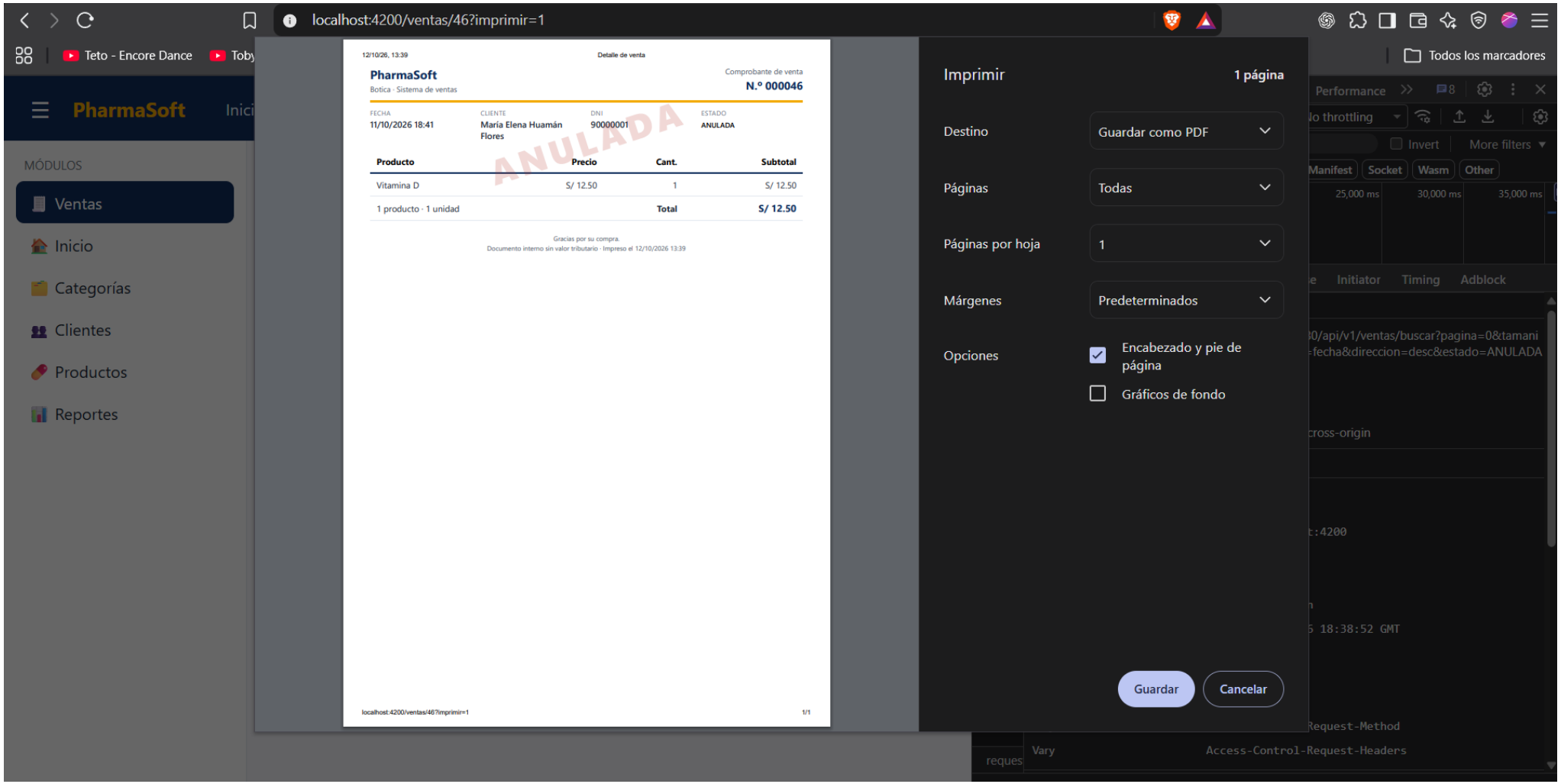
P12 · Venta anulada en la consulta

Filtro ANULADA devuelve venta 46, total S/12.50, con acción de impresión por fila y GET 200.



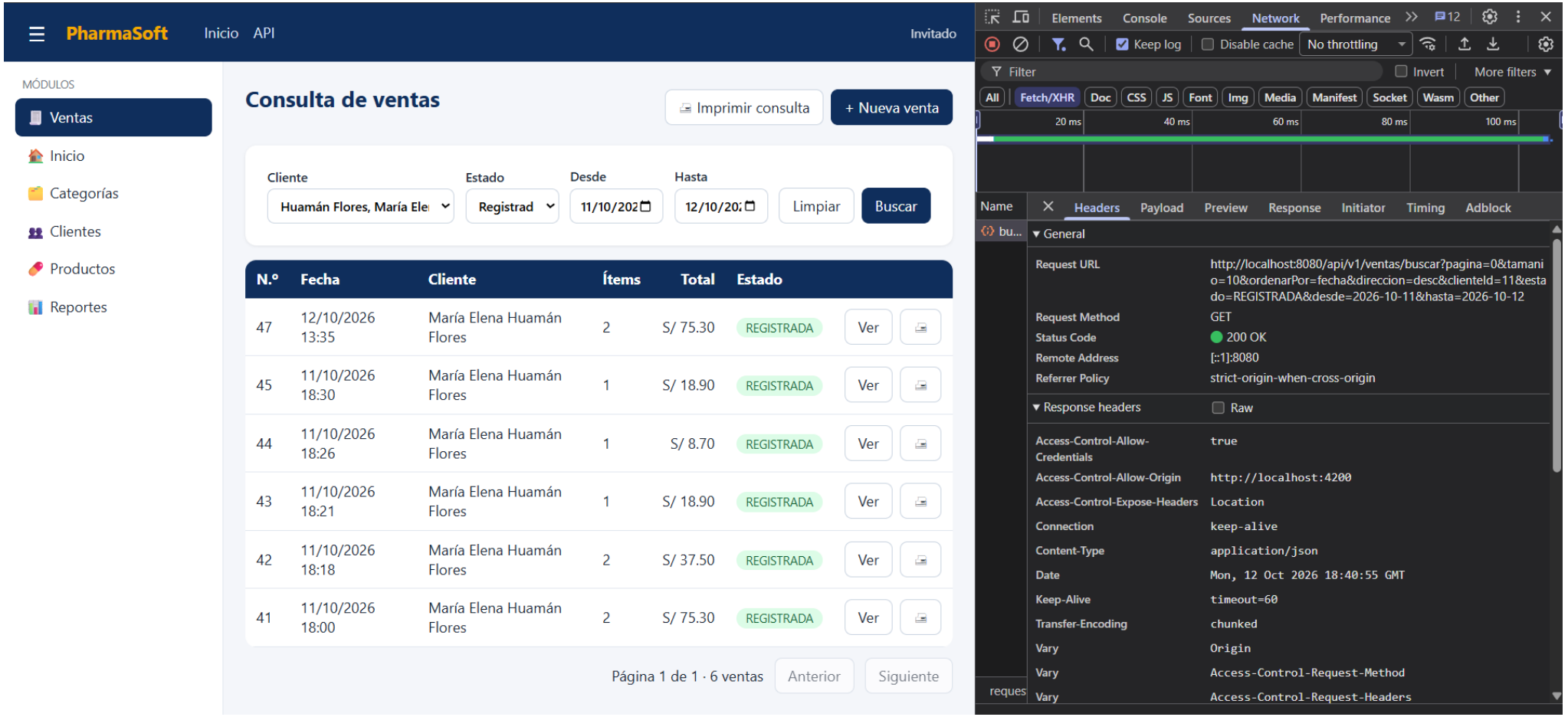
P12 · Vista previa anulada

La ruta incluye imprimir=1. El comprobante tiene DNI, sello ANULADA y pie, sin controles de la SPA.



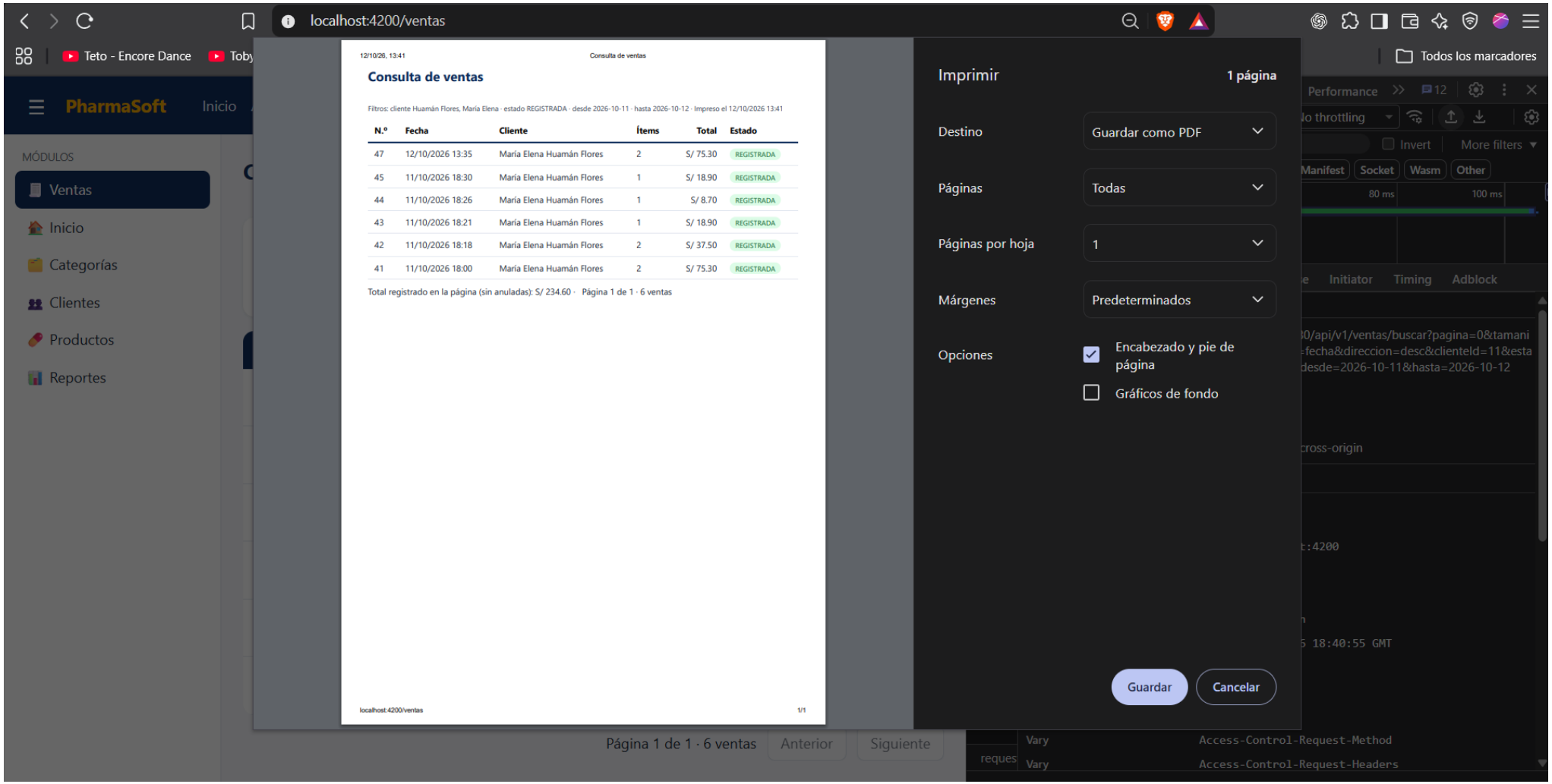
P13 · Consulta filtrada

Cliente María Elena, estado REGISTRADA y fechas 11-12 de octubre: seis ventas, incluida la 47.



P13 · Vista previa de consulta

La impresión presenta filtros, tabla y total registrado S/234.60, sin menú ni botones de la aplicación.



P12 · Comprobante anulado conservado

Impresión de la venta 46: total S/12.50, DNI 90000001, sello y pie.

PharmaSoft
Botica · Sistema de ventas

Comprobante de venta
N.º 000046

FECHA	CLIENTE	DNI	ESTADO
11/10/2026 18:41	María Elena Huamán Flores	90000001	ANULADA

ANULADA

Producto	Precio	Cant.	Subtotal
Vitamina D	S/ 12.50	1	S/ 12.50
1 producto · 1 unidad		**Total**	**S/ 12.50**

Gracias por su compra.
Documento interno sin valor tributario · Impreso el 12/10/2026 13:39

P13 · Consulta impresa conservada

Seis ventas REGISTRADAS, filtros de cliente y fechas, total S/234.60. Corresponde al momento anterior a la venta 48.

Consulta de ventas

Filtros: cliente Huamán Flores, María Elena · estado REGISTRADA · desde 2026-10-11 · hasta 2026-10-12 · Impreso el 12/10/2026 13:41

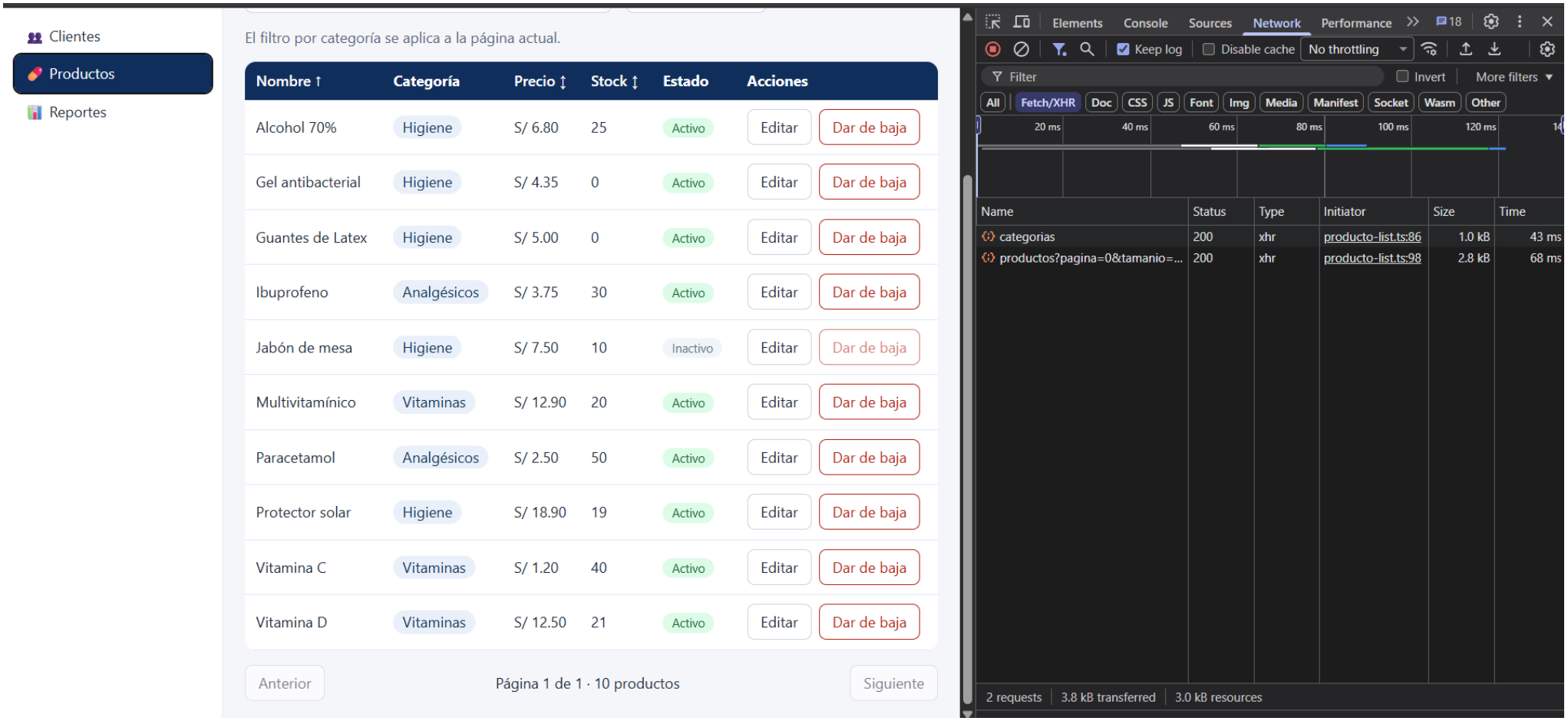
N.º	Fecha	Cliente	Ítems	Total	Estado
47	12/10/2026 13:35	María Elena Huamán Flores	2	S/ 75.30	REGISTRADA
45	11/10/2026 18:30	María Elena Huamán Flores	1	S/ 18.90	REGISTRADA
44	11/10/2026 18:26	María Elena Huamán Flores	1	S/ 8.70	REGISTRADA
43	11/10/2026 18:21	María Elena Huamán Flores	1	S/ 18.90	REGISTRADA
42	11/10/2026 18:18	María Elena Huamán Flores	2	S/ 37.50	REGISTRADA
41	11/10/2026 18:00	María Elena Huamán Flores	2	S/ 75.30	REGISTRADA

Total registrado en la página (sin anuladas): S/ 234.60 · Página 1 de 1 · 6 ventas

Consistencia del stock

P14 · Stock después de la venta

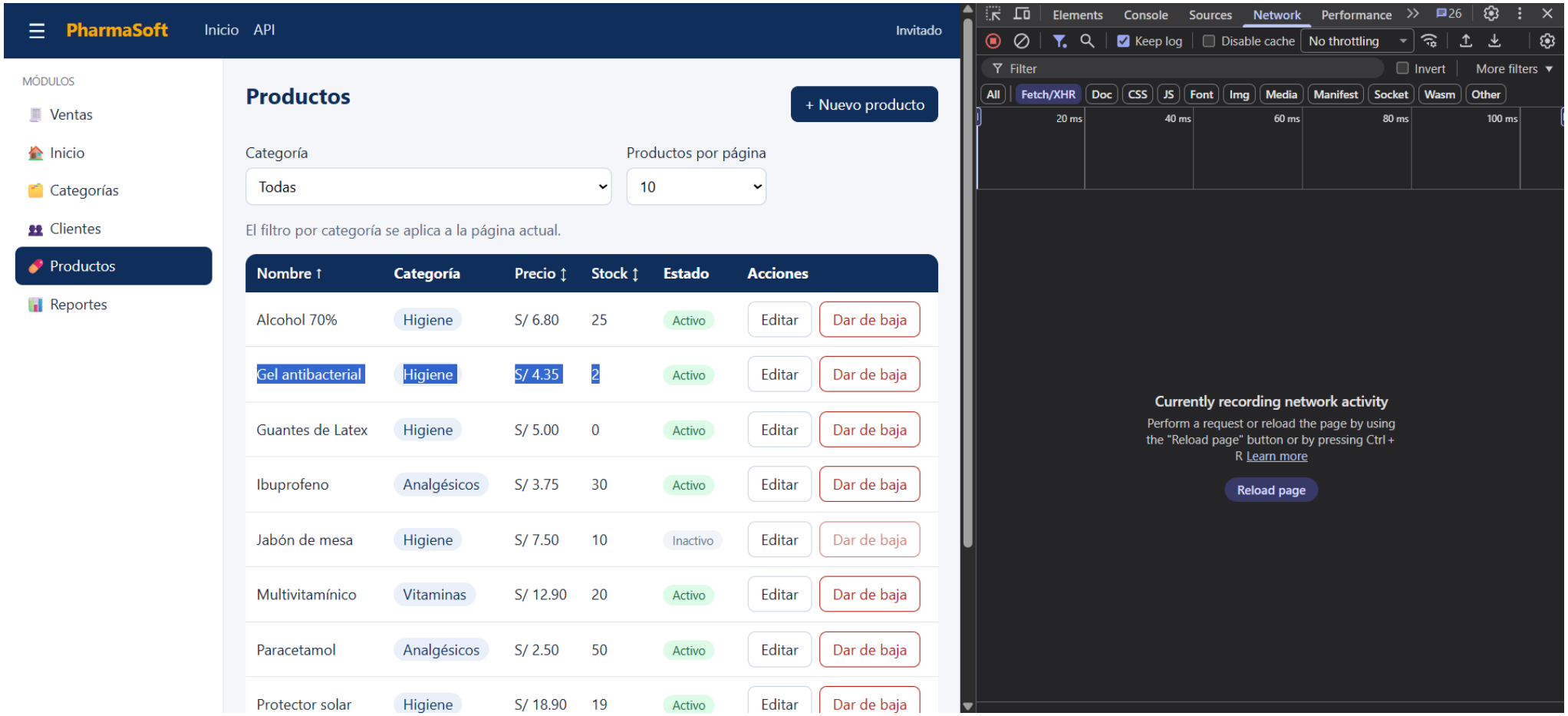
Vitamina D queda en 21 y Protector solar en 19; Vitamina C permanece en 40.



Conflicto entre cajas

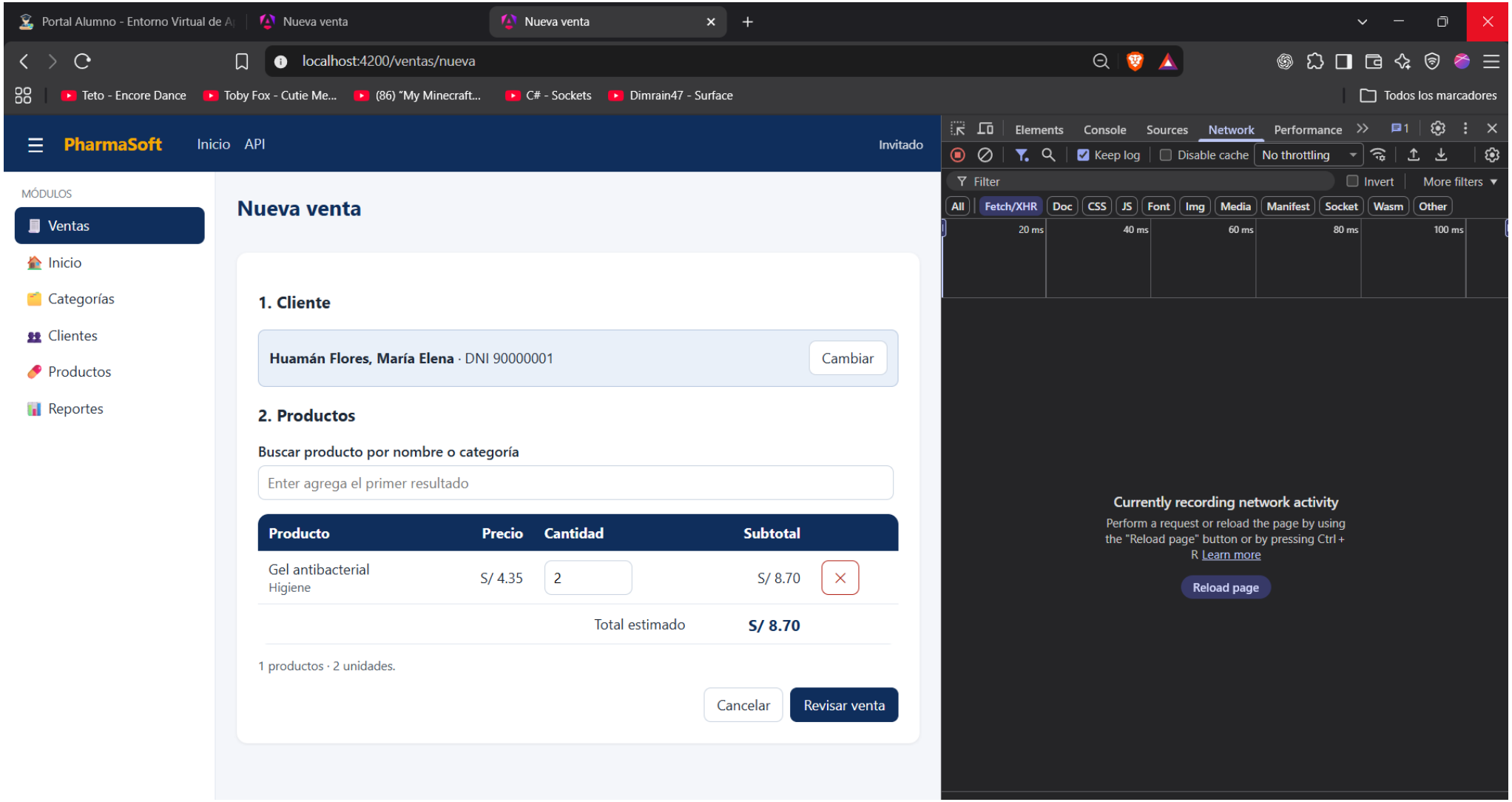
P15 · Precondición de stock

Gel antibacterial se repuso a dos unidades; precio S/4.35 y estado activo.



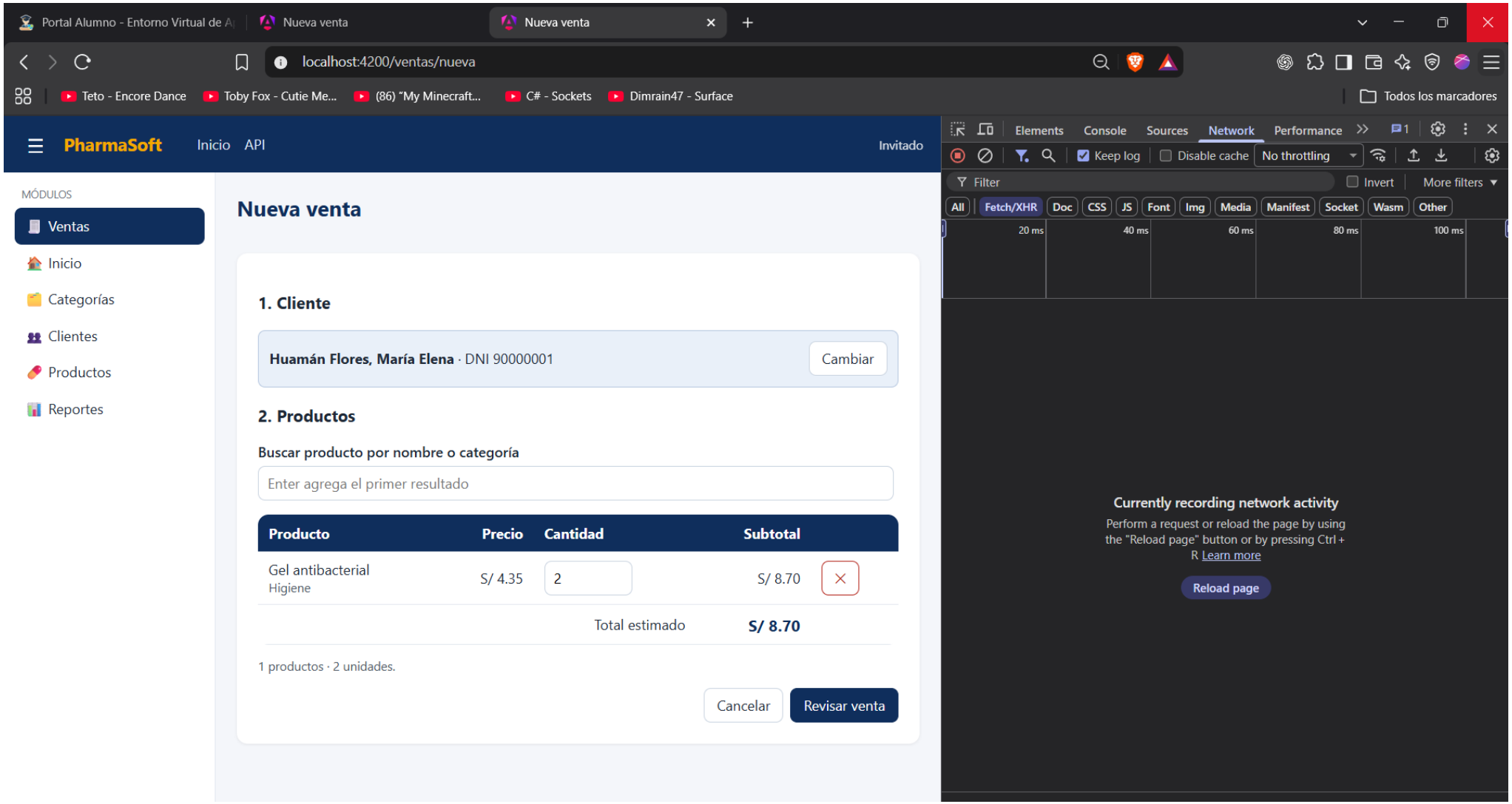
P15 · Primera caja preparada

La primera pestaña contiene Gel antibacterial x2, total S/8.70.



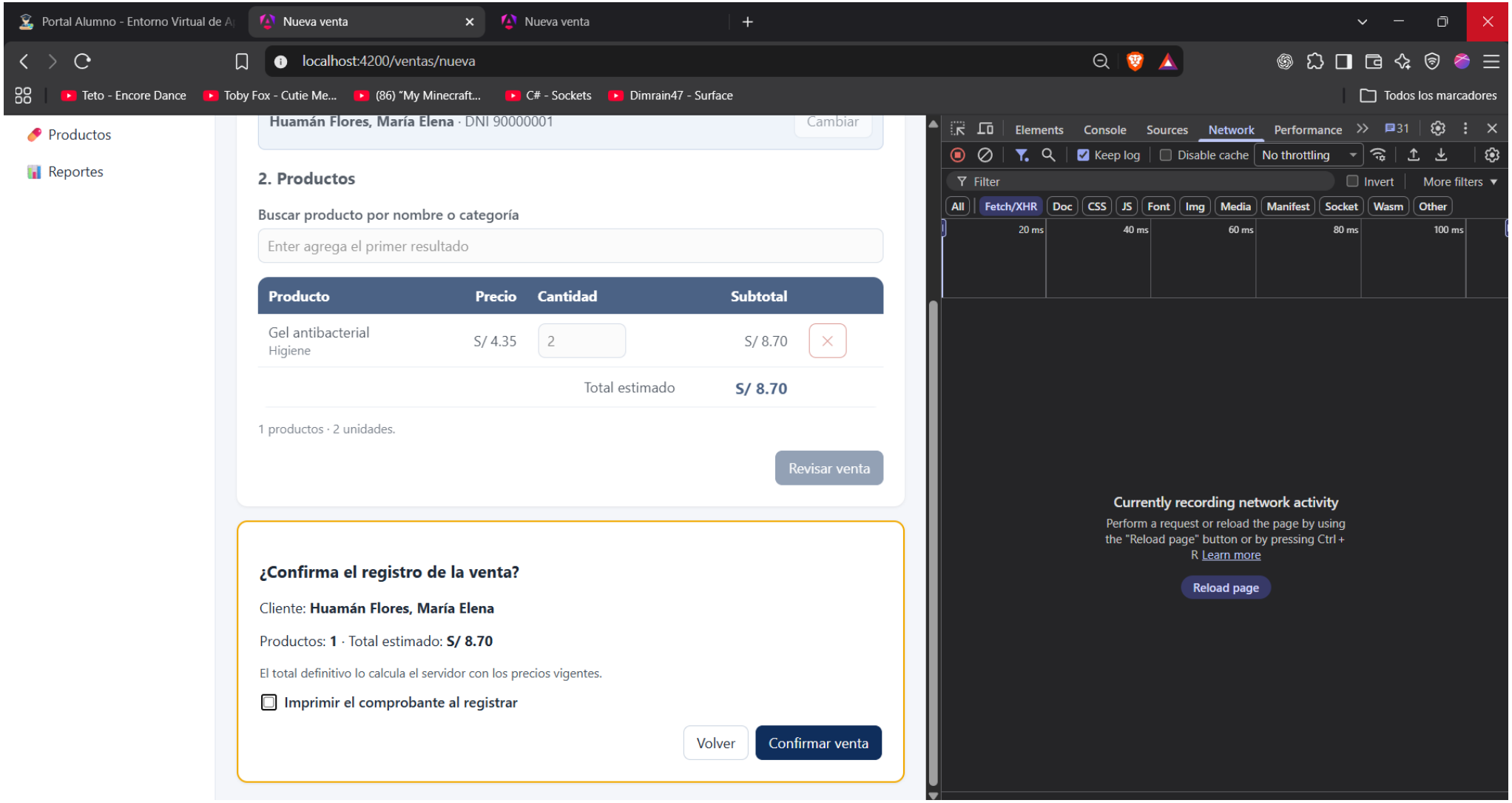
P15 · Segunda caja preparada

La segunda pestaña conserva la misma cantidad y total antes de registrar.

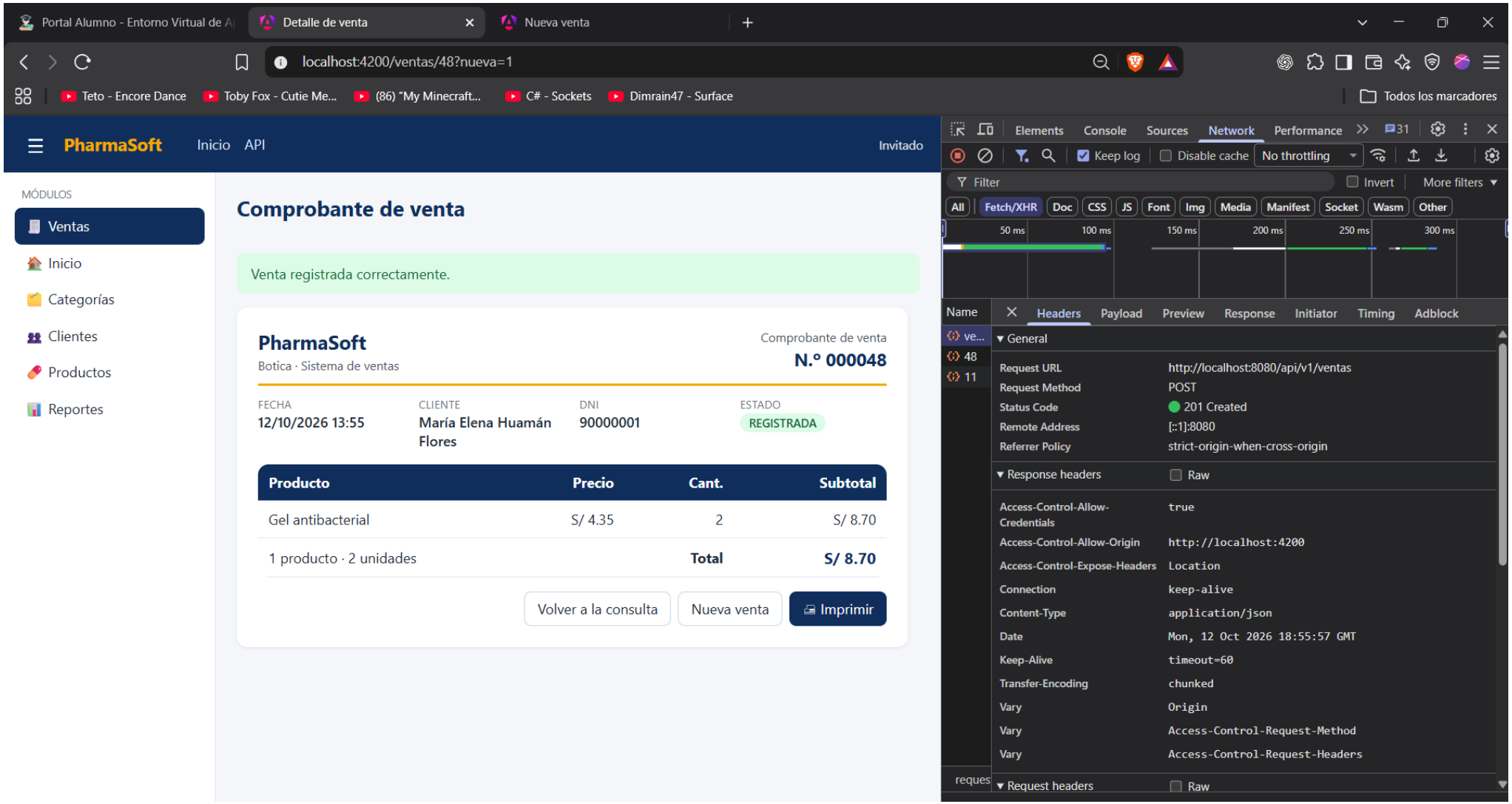


P15 · Confirmación de primera caja

Resumen de Gel antibacterial x2 por S/8.70, sin impresión automática.

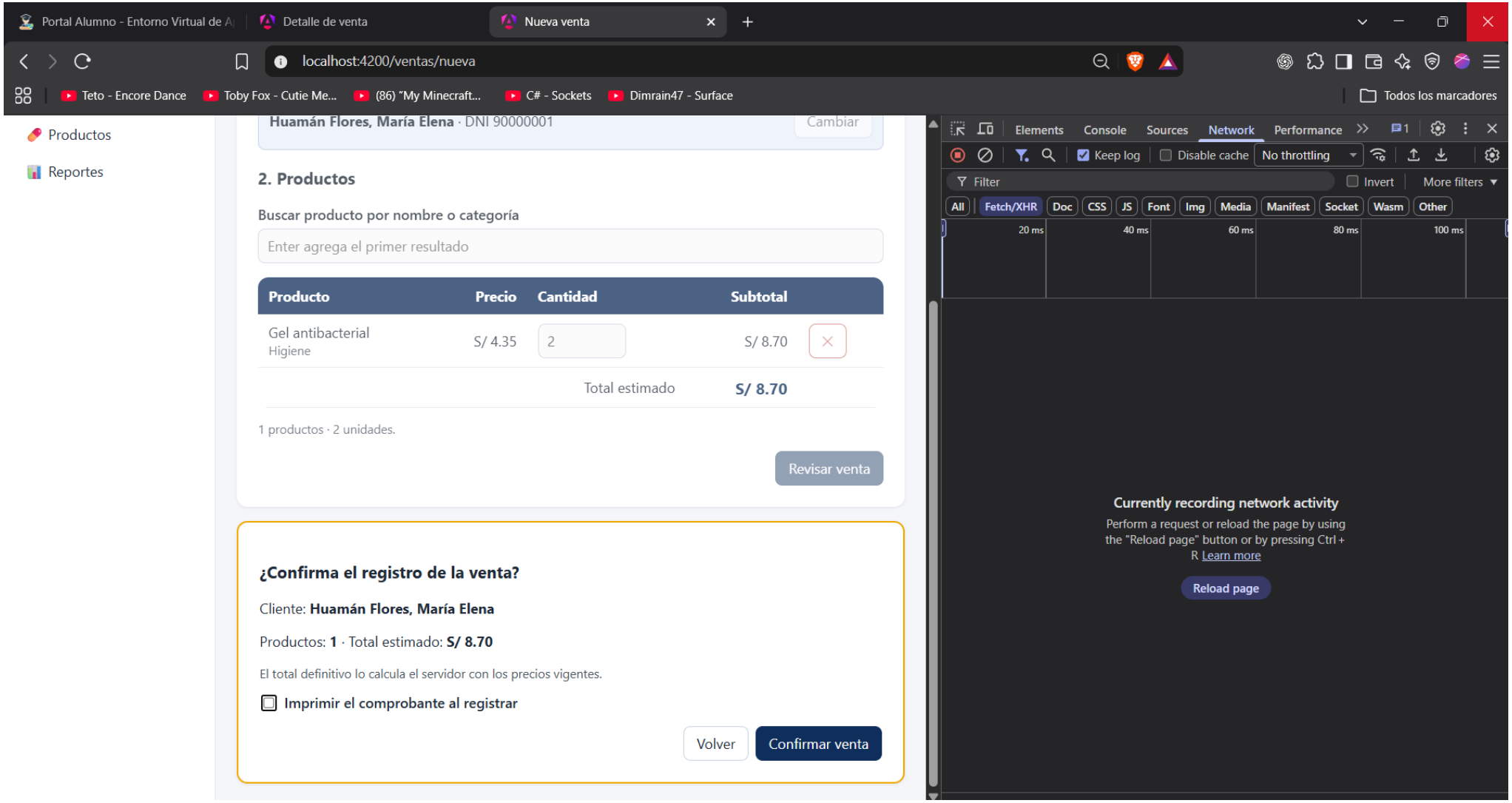


Comprobante 48, REGISTRADA, total S/8.70; Headers del POST muestran 201 Created.



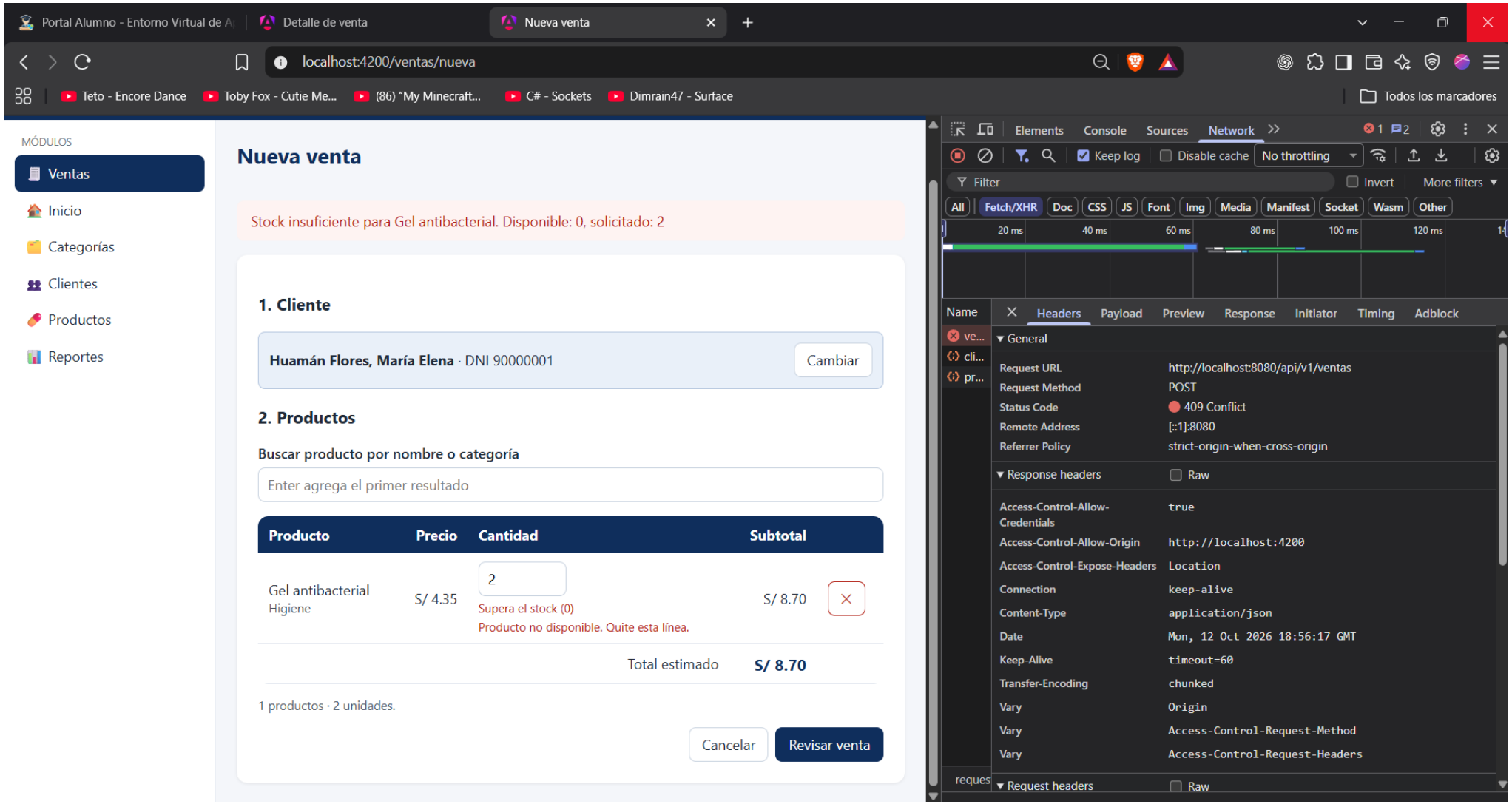
P15 · Segunda caja confirma

La segunda pestaña mantiene su resumen de S/8.70 después de vender en la primera.



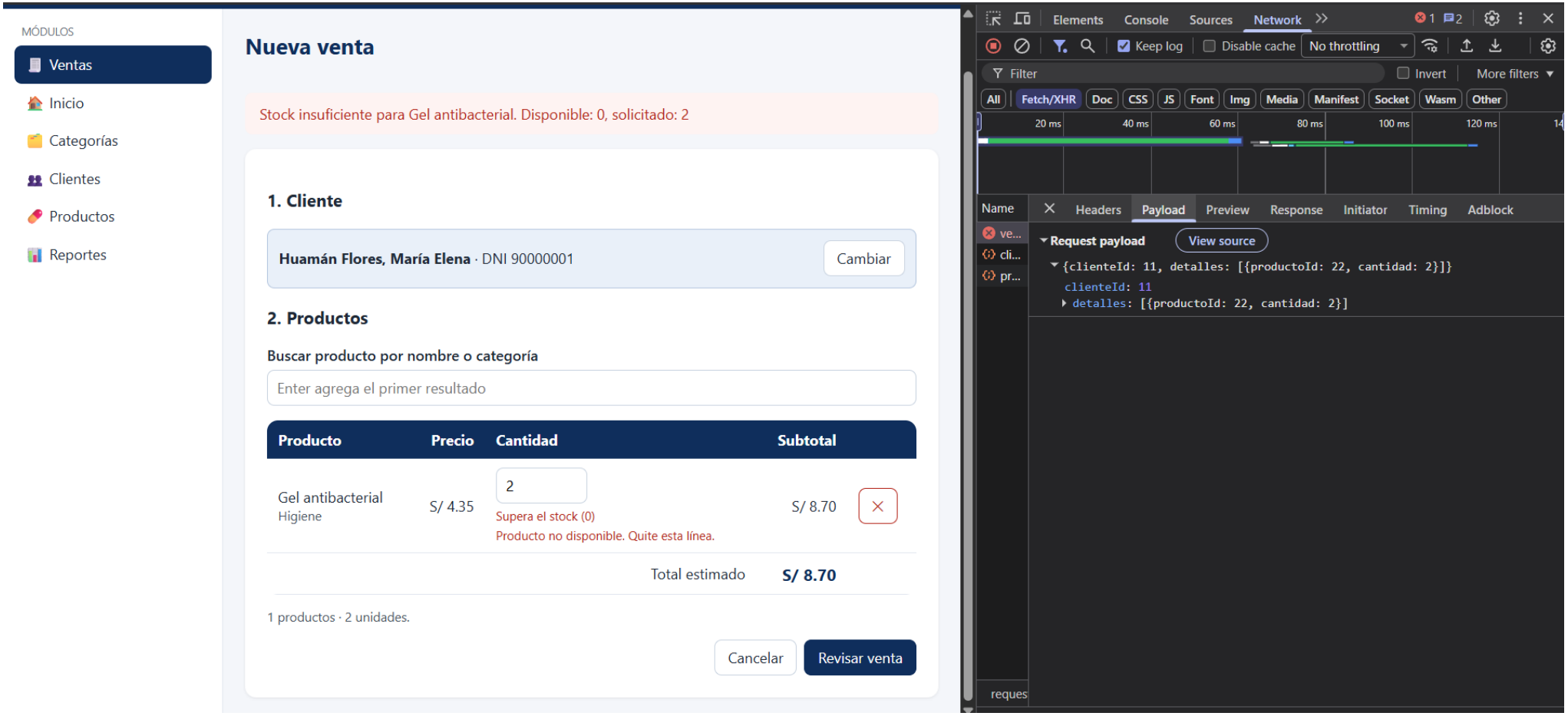
P15 · Conflicto 409

Headers muestran POST 409 Conflict; el formulario conserva los datos y avisa stock insuficiente, disponible 0.



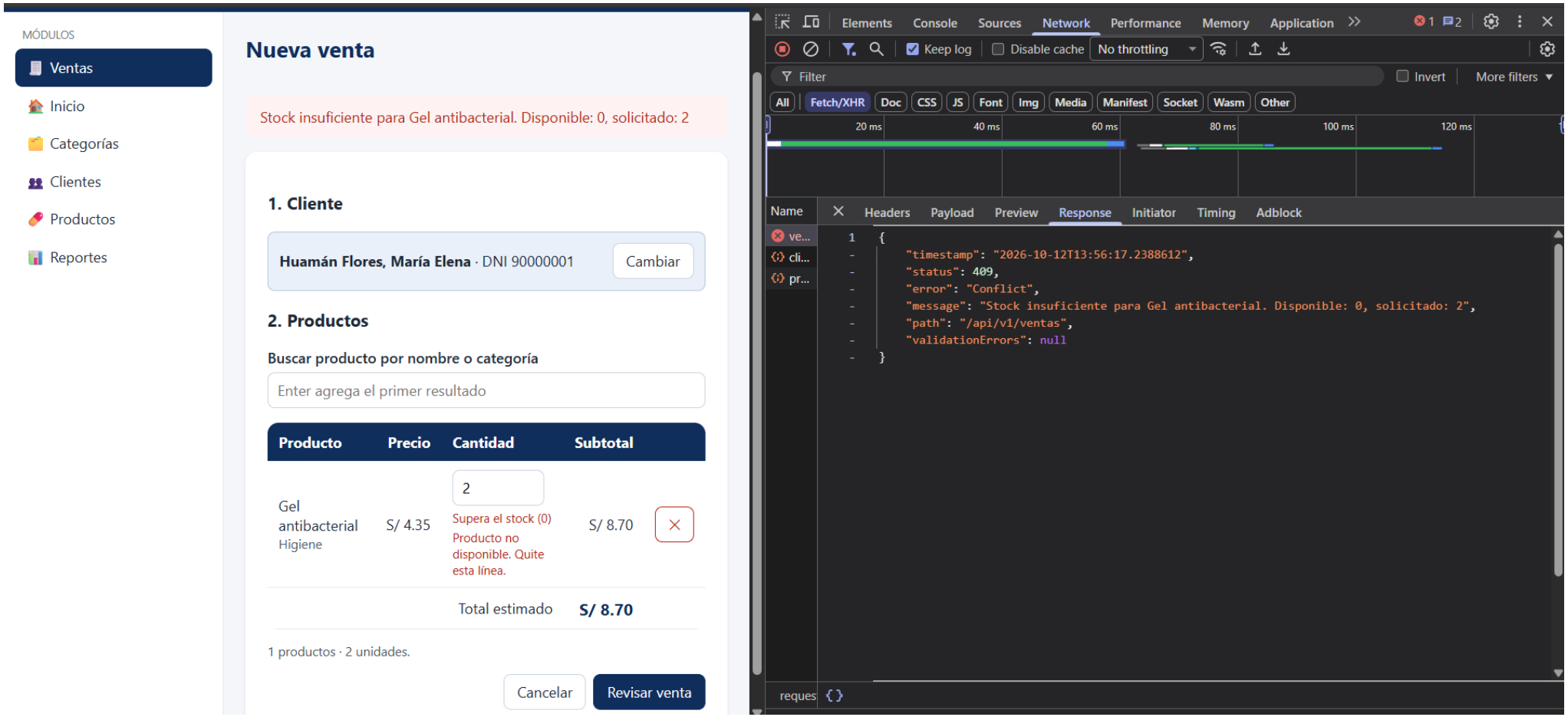
P15 · Payload del intento rechazado

La segunda solicitud envió cliente 11 y producto 22, cantidad 2.



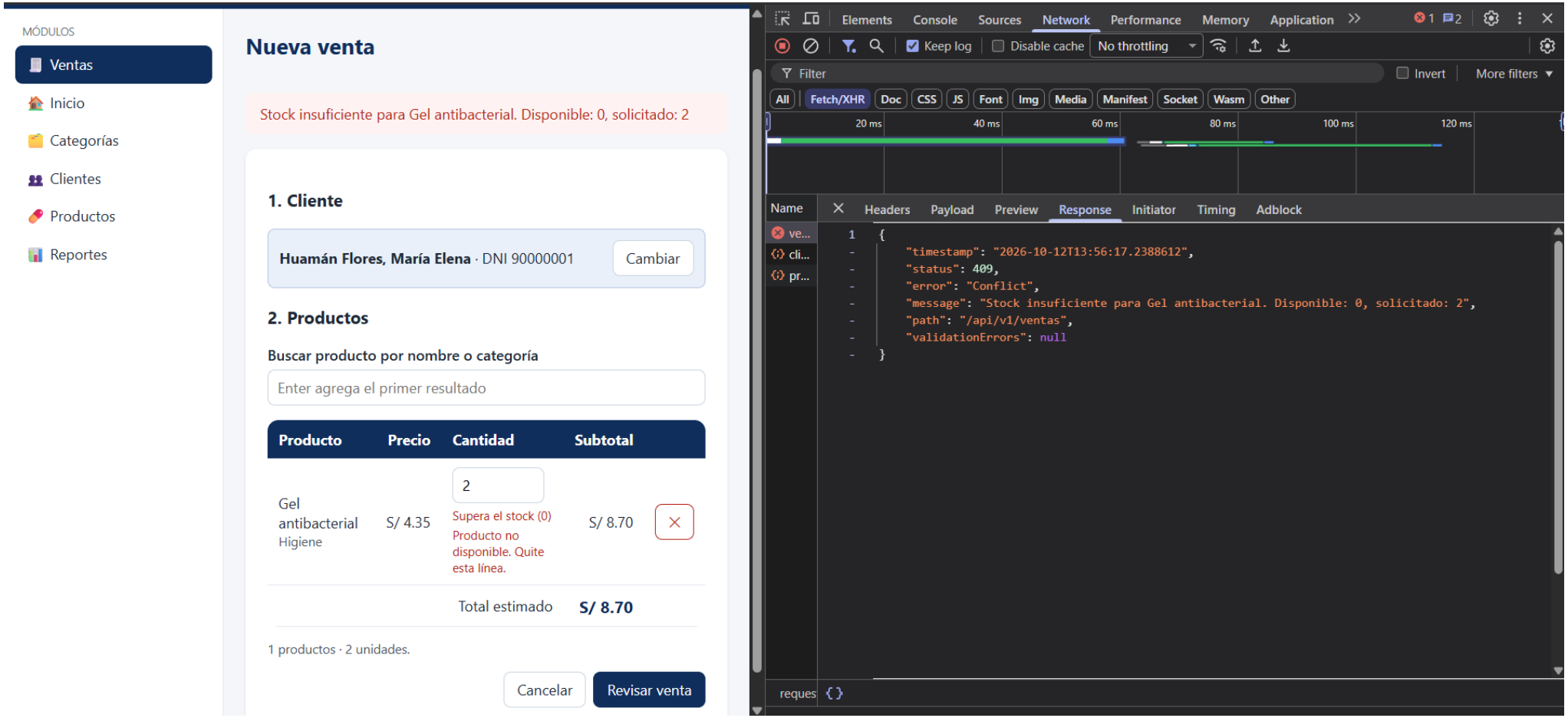
P15 · Respuesta del conflicto

Response contiene estado 409 y mensaje Stock insuficiente para Gel antibacterial, disponible 0, solicitado 2.



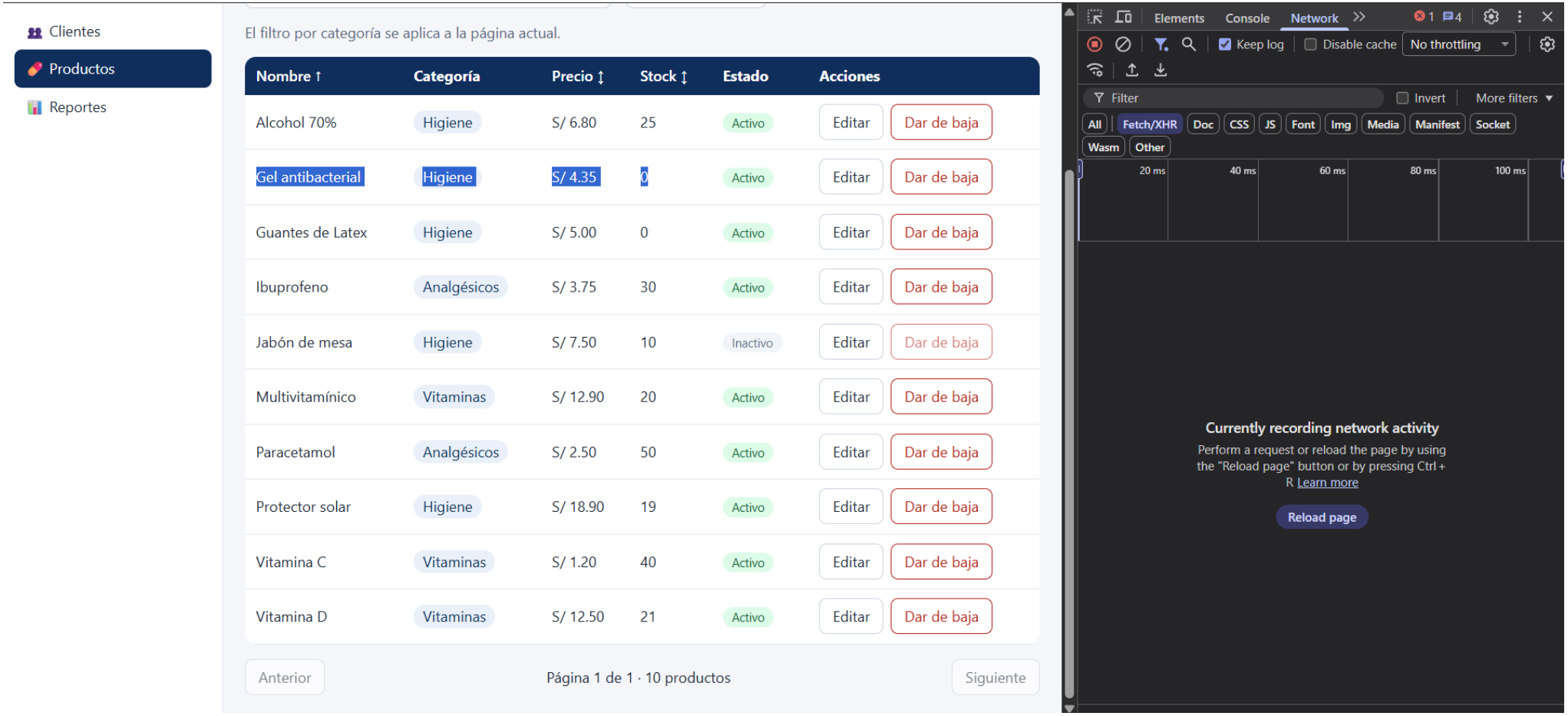
P15 · Respuesta conservada

Vista adicional del Response 409 y del formulario corregible; no representa otra venta registrada.



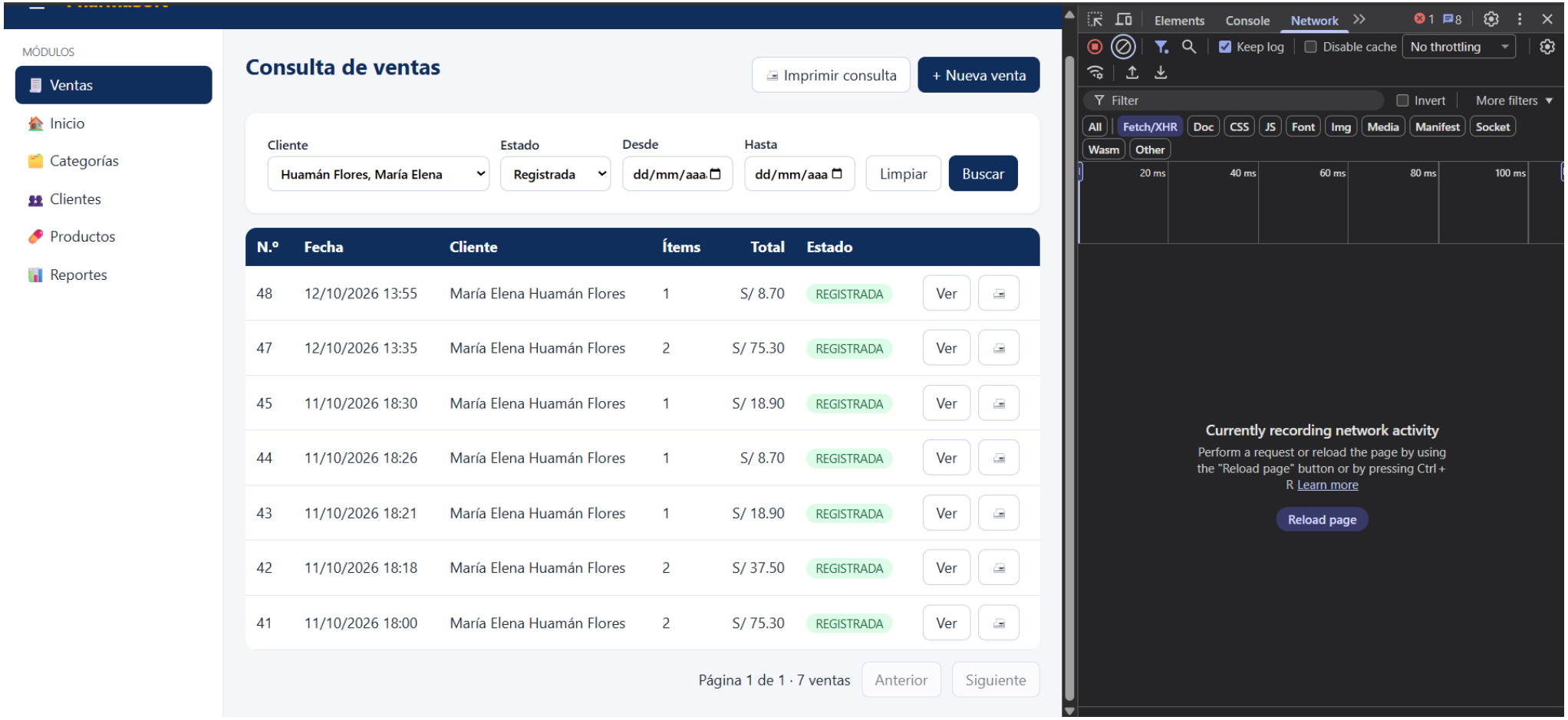
P15 · Stock agotado

El catálogo confirma Gel antibacterial en stock 0 después del único registro válido.



P15 · Consulta después del conflicto

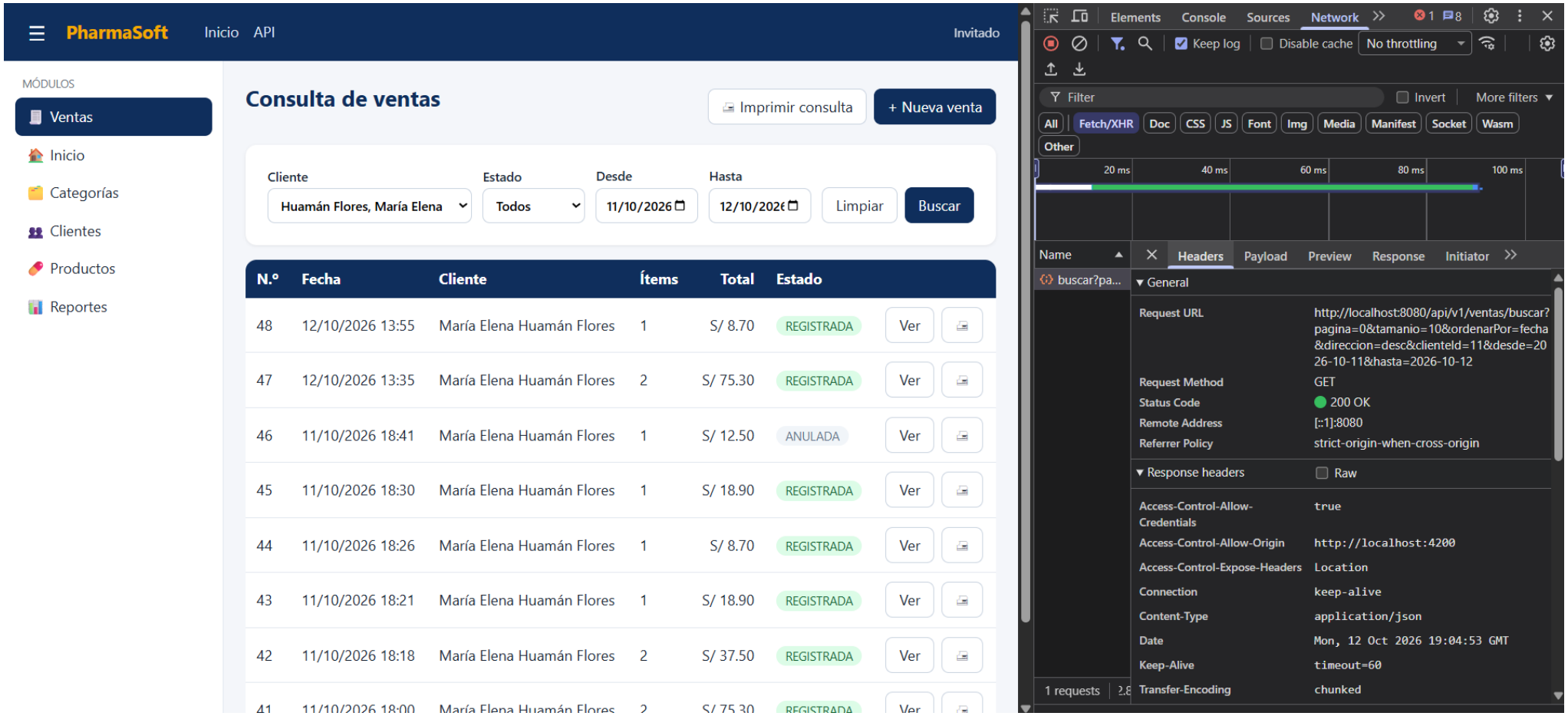
Las ventas REGISTRADAS muestran la 48 y la 47; el listado contiene siete registros, sin otra venta por el rechazo.



Filtros y fechas

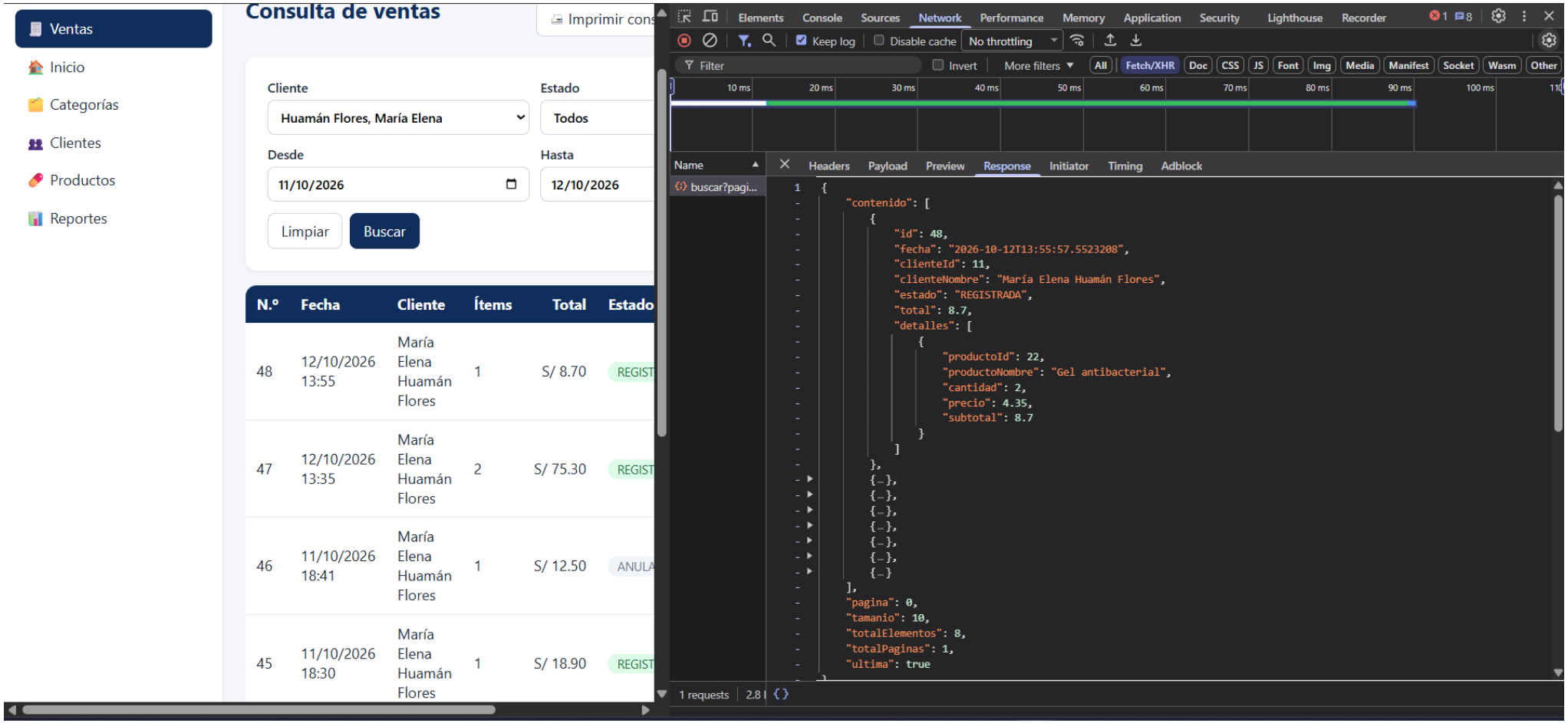
P16 · Parámetros enviados

GET 200 con clienteId 11 y fechas 2026-10-11 a 2026-10-12; Estado Todos no añade estado a la URL.



P16 · Respuesta paginada

Response incluye contenido y metadatos: pagina 0, tamanio 10, totalElementos 8, totalPaginas 1 y ultima true.



P17 · Rango inválido

Desde 13/10/2026 y hasta 12/10/2026: mensaje en la SPA y Red sin solicitudes nuevas.

